URDF-GUI für Bahnplanung

Entwickler- und Bedienerdokumentation

Stand: urdf_gui.py 2.3 · Oktober 2026

Inhalt

Abkürzungen und Fachbegriffe

Abkürzungen
Fachbegriffe

Teil I · Entwicklerdokumentation

1 Zweck und Umfang
2 Systemumgebung und Start
3 Architektur
4 Module im Einzelnen
5 Schnittstellen
6 Abläufe
7 Erweitern und Ändern
8 Tests
9 Bekannte Einschränkungen und offene Punkte
Anhang A · Konfigurationsreferenz

Teil II · Bedienerdokumentation

1 Überblick
2 Installation
3 Starten und Beenden
4 Hauptfenster
5 Fenster „Bewegungsparameter“
6 Fenster „Fahren“
7 Fenster „Punktfolge“
8 Fenster „URDF bearbeiten“
9 Bahnansicht (`bahn_viewer3.py`)
10 Sperren und Sicherheit im Programm
11 Meldungen und Fehlerbehebung
12 Dateien und Ablageorte
13 Fehlende Funktionen und Ausblick
Anhang B · Wrapper selbst bauen (Bazel)

Abkürzungen und Fachbegriffe

> Gilt für beide Teile. Fachbegriffe aus Robotik, ROS 2, MoveIt und Softwaretechnik stehen im Text so, wie sie dort heißen, also meist englisch (Node, Service, Callback, Watchdog, Inverse Kinematics …). Wo der Code oder die Oberfläche einen deutschen Namen verwendet, steht er in der mittleren Spalte; in der Anleitung werden Beschriftungen der Oberfläche immer wörtlich zitiert.

Abkürzungen

Abkürzung	ausgeschrieben	Bedeutung hier
A, B, C	–	Winkel der TCP-Orientierung in Grad: erste, zweite, dritte Drehung der gewählten Drehkonvention
ACM	Allowed Collision Matrix	Linkpaare, die nicht auf Kollision geprüft werden (`disable_collisions` in der SRDF)
CIRC	Circular Motion	Kreisbewegung des Pilz-Planners; braucht einen Hilfspunkt
CSV	Comma-Separated Values	Textformat der Bahnen (`TCP_Fahrten/`), hier mit `;` getrennt
ESU	Extended Security Updates	verlängerte Sicherheitsupdates für Windows 10 nach Ende des regulären Supports
FK	Forward Kinematics	Lage aller Links aus den Achswerten
GUI	Graphical User Interface	die Oberfläche `urdf_gui.py`
IK	Inverse Kinematics	Achswerte zu einer vorgegebenen TCP-Lage; kommt immer aus MoveIt
IPO	Interpolation	Interpolationstakt der GUI (`IPO_TICK_MS` = 20 ms)
JSON	JavaScript Object Notation	Format von Auftrag und Antwort der Kindprozesse und des Wrappers
KDL	Kinematics and Dynamics Library (Orocos)	Standard-IK-Solver von MoveIt
LIN	Linear Motion	TCP fährt auf einer Geraden im kartesischen Raum
LMA	Levenberg-Marquardt-Algorithmus	alternativer IK-Solver von MoveIt
PID	Process Identifier	Prozessnummer, Teil des Node-Namens `move_group_gui<PID>_<n>`
PTP	Point-to-Point	alle Achsen fahren synchron ins Ziel; die TCP-Bahn ist nicht vorgegeben
QoS	Quality of Service	Zustellregeln eines ROS-Topics (z. B. `transient local` für `robot_description`)
rclcpp, rclpy	ROS Client Library für C++ bzw. Python	Programmierschnittstelle zu ROS 2
ROS 2	Robot Operating System 2	Middleware; verwendet wird die Distribution Jazzy
rpy	Roll, Pitch, Yaw	Winkel in der URDF (`<origin rpy="…">`), immer ZYX
RViz2	ROS Visualization	3D-Anzeige des Roboters

Abkürzung	ausgeschrieben	Bedeutung hier
SRDF	Semantic Robot Description Format	Planning Group, Group States, ACM; wird von der GUI erzeugt
TCP	Tool Center Point	Werkzeugpunkt; hier der Tip-Link bzw. der gewählte Werkzeug-Frame
TF	Transform (Paket `tf2`)	Lagen aller Frames zueinander, Topic `/tf`
TOPP-RA	Time-Optimal Path Parameterization based on Reachability Analysis	Time Parameterization aus Intrinsic Core
TOTG	Time-Optimal Trajectory Generation	Time Parameterization aus MoveIt
TRAC-IK	–	alternativer IK-Solver (eigenes Plugin)
URDF	Unified Robot Description Format	XML-Modell des Roboters: Links, Joints, Grenzen, Aussehen
WSL, WSLg	Windows Subsystem for Linux (mit GUI-Unterstützung)	Ubuntu unter Windows; WSLg zeigt die Linux-Fenster an
YAML	YAML Ain't Markup Language	Format der Parameterdatei von `move_group`
ZYX, ZYZ, ZXZ	–	Drehkonventionen für A, B, C (intrinsisch), siehe Teil I, Abschnitt 4.2

Fachbegriffe

Begriff	im Code / in der Oberfläche	Bedeutung
Achsziel	`achsziel`, Zeile `J …`	Ziel in Achswerten statt als Lage; fährt immer PTP mit Radius 0
Auftrag, Antwort	`auftrag.json`, `antwort.json`, `request_*`	Daten an `RosBridge` oder einen Kindprozess und deren Ergebnis
Blending	Überschleifen, `blend_radius`, `radius=`	Übergang in den nächsten Punkt ohne Halt; Radius 0 heißt Genauhalt
Callback	–	Funktion, die bei einem Ereignis aufgerufen wird (Timer, Umschalten der Drehkonvention)
Capability	`capabilities`	Erweiterung von `move_group`, hier `MoveGroupSequenceService` für Punktfolgen
Cartesian Limits	Reiter „Kartesisch", `cartesian_limits`	Bahngrenzen für LIN und CIRC bei Pilz
Endeffektor	„Mehrere Endeffektoren …"	Ende der kinematischen Kette, an dem das Werkzeug sitzt
Exception	–	Ausnahmefehler in Python; die Takte fangen sie ab und melden sie
Executor	`SingleThreadedExecutor`	arbeitet Timer und Callbacks eines ROS-Nodes ab; hier im eigenen Thread
Frame	–	Koordinatensystem; jeder Link hat eines
Genauhalt	Radius 0	der Roboter hält im Punkt an
Glied	„Glied anhaengen", `append_limb`	Joint mit dem dahinterliegenden Link
Group State	`group_state` „null"	benannte Achsstellung in der SRDF
Halte-Taster	„FAHREN (HALTEN)", `_hold_*`	plant und fährt, solange er gedrückt ist; Loslassen bremst
Hilfspunkt	`hilfspunkt`	Zwischenpunkt, durch den eine CIRC-Bewegung läuft

Begriff	im Code / in der Oberfläche	Bedeutung
IK-Ast	`ast_folgen`	eine von mehreren Achslösungen zur selben Lage (Roboterkonfiguration)
Jerk	Ruck, `jerk`	dritte Ableitung der Lage nach der Zeit
Joggen	`_jog_*`	Verfahren in kleinen Schritten von Hand
Joint	Gelenk	verbindet zwei Links: `revolute`, `continuous`, `prismatic`, `fixed`
Joint Limits	Reiter „Achsgrenzen", `joint_limits`	Grenzen für Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung und Jerk je Achse
Joint Space	Achsraum, Gelenkraum	Raum der Achswerte, im Gegensatz zum kartesischen Raum
Kindprozess	`TotgProzess`, `MoveItProcess`	eigener Prozess, den die GUI startet und beendet
Kopplung	`<mimic>`, „KOPPLUNG"	Achse folgt einer anderen: Faktor · Führung + Versatz
Lage	„TCP-LAGE", `lage`	Pose: Position (X, Y, Z) und Orientierung (A, B, C)
Leaf-Link	Blatt, `leaf_links`	Link ohne Nachfolger; Kandidat für den TCP
Link	–	starrer Körper des Modells
Lock	`threading.Lock`	Sperre für Daten, die zwei Threads teilen
Mock, Stub	–	Attrappe im Test, die ein echtes Modul oder Programm ersetzt
Modalzustand	`modal`, `MODAL_START`	in der Punktliste gesetzte Werte gelten für alle folgenden Zeilen
`move_group`	–	Node von MoveIt für Planung und IK; hier ein Kindprozess der GUI
MoveItPy	`moveit_py`	Python-Schnittstelle zu MoveIt mit eigenem rclcpp-Node
Node	–	Teilnehmer im ROS-Graphen, z. B. `urdf_gui_tf`
Nutzlast	`Folge.nutzlast`	hier: Payload, also die Daten einer Anfrage – nicht die Traglast des Roboters
Override	„Override Geschwindigkeit", `velocity_scaling`	Prozentfaktor auf Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung
Pilz	`pilz_industrial_motion_planner`	Planner von MoveIt für PTP, LIN, CIRC und Punktfolgen
Planner, Planning Pipeline	`planning_pipelines`	Planungsverfahren von MoveIt und die Kette aus Planner und Adaptern
Planning Group	Planungsgruppe, `manipulator`	Satz von Joints, für den geplant wird; hier eine Kette von der Wurzel zum Tip
Planning Scene Monitor	–	hält in MoveIt das aktuelle Modell und die Umgebung
Punktfolge, Punktliste	`sequenz`, Fenster „Punktfolge"	Folge von Zielen, die als eine Bahn geplant wird
Request/Response Adapter	`request_adapters`, `response_adapters`	Prüf- und Nachbearbeitungsschritte um den Planner
Resampling	Neuabtastung, `lin_neuabtastung`, `resample_dt`	neue, gleichmäßige Abtastung einer Bahn
Root-Link	Wurzel, `root_links`	erster Link des Modells; Bezug aller Lagen
Ruckig	„Ruckig-Glaettung"	Bibliothek, die eine Bahn auf begrenzten Jerk glättet

Begriff	im Code / in der Oberfläche	Bedeutung
Service	Dienst	Anfrage/Antwort im ROS-Graphen, z. B. `/compute_ik`
Session	–	Prozessgruppe eines Kindprozesses; wird als Ganzes beendet
Singularität	–	Achsstellung, in der der Roboter einen Freiheitsgrad verliert; davon zu trennen ist die Winkelsingularität der Darstellung A, B, C
Slider	Schieber, `_on_slider`	Schieberegler je Achse im Hauptfenster
Stand	`STAND`, `MODUL_STAENDE`	Versionsnummer einer Datei bzw. einer Schnittstelle
State Machine	Ablaufsteuerung, `STATE_*`, `_set_state`	Zustände `BEREIT`, `IK`, `PLANEN`, `FOLGE IK`, `FOLGE`, `FAHREN`, `BREMSEN`, `FEHLER`
Stützpunkt	`points`, `punkte`	Punkt einer Trajektorie: Zeit, Achswerte, Geschwindigkeiten
Tag	Auftragsnummer, `tag`	Nummer, an der die GUI die Antwort zu ihrem Auftrag erkennt
Teilbahn, Abschnitt	`teilbahnen`, `abschnitte`	Stück einer Folge zwischen zwei Halten
Thread	–	Ausführungsstrang innerhalb eines Prozesses
Time Parameterization	Zeitparametrierung	ordnet einem geometrischen Pfad einen Zeitverlauf zu (TOTG, TOPP-RA)
Timeout	Frist, `timeout`, `FRIST_S`	Zeit, nach der ein Auftrag als gescheitert gilt
Timer	–	ruft einen Callback in festem Takt auf
Tip-Link	`tip`	letzter Link der Planning Group; an ihm rechnen IK und LIN
Topic	–	Datenkanal im ROS-Graphen, z. B. `/joint_states`
Trajektorie, Bahn	`TrajectoryPlayer`	Weg mit Zeitverlauf
Umkehrpunkt	`umkehr`	Punkt, an dem eine Achse die Richtung wechselt; dort wird angehalten
Verrundung	`rundung_translation_m`, `rundung_rot`	kartesische Eckenrundung bei Intrinsic
Wall-Clock-Zeit	Wanduhr, `wall_drift`	tatsächlich vergangene Zeit, im Gegensatz zur Bahnzeit aus den Takten
Watchdog	`_hold_watch`, `_moveit_watch`, `_tf_watchdog`	prüft zyklisch einen Zustand und greift ein, wenn er nicht stimmt
Wrapper	`intrinsic_toppra_wrapper`	eigenes C++-Programm, das Funktionen von Intrinsic Core über JSON aufrufbar macht
Zielraum	„Achsraum“, „Kartesisch (IK)“	Art, in der im Fahrfenster das Ziel vorgegeben wird

Teil I · Entwicklerdokumentation

> Für Entwicklerinnen und Entwickler, die am Code weiterarbeiten. Vorausgesetzt werden Python, Grundkenntnisse in ROS 2 und MoveIt 2 sowie Robotik-Grundbegriffe (Forward und Inverse Kinematics, Time Parameterization). Alle Angaben beziehen sich auf den Stand im Repository vom Oktober 2026 (`urdf_gui.py` Fassung 2.3). Abkürzungen und Fachbegriffe erklärt das Verzeichnis vor diesem Teil; die Installation beschreibt Teil II, Abschnitt 2.

1 Zweck und Umfang

Die Software ist eine Tkinter-Oberfläche für ROS 2 (Jazzy) und MoveIt 2. Sie

- lädt eine URDF, zeigt Gelenke, Links und Frames an und lässt das Modell bearbeiten (Glieder anhängen, einfügen, herausnehmen, Kopplungen, Aussehen),
- rechnet die Forward Kinematics (FK) selbst und sendet alle Frames auf `/tf`, dazu `robot_description` und `/joint_states` (Anzeige in RViz2),
- startet `move_group` als eigenen Kindprozess mit einer selbst erzeugten Parameterdatei (URDF, SRDF, Joint Limits, IK-Solver, Pilz-Pipeline),
- plant Einzelfahrten (PTP/LIN mit Pilz) und Punktfolgen mit drei vergleichbaren Verfahren – **Pilz**, **TOTG** und **Intrinsic** –,
- tastet die geplanten Bahnen selbst im 20-ms-Takt ab („fährt“ sie also nur virtuell über `/tf` und `/joint_states`; es gibt keinen Controller),
- zeichnet die TCP-Bahn mit 25 Hz auf und schreibt sie als CSV.

Ein zweites, eigenständiges Programm, `bahn_viewer3.py`, zeigt aufgezeichnete und geplante Bahnen in 3D an und vergleicht mehrere Bahnen.

Kommentare, Docstrings, Meldungen und Beschriftungen sind deutsch (ohne Umlaute); die Bezeichner sind teils deutsch, teils englisch (Abschnitt 1.2). Docstrings erklären bewusst das *Warum* einer Entscheidung; bei Änderungen lohnt es sich, sie zu lesen, bevor man eine scheinbar überflüssige Prüfung entfernt.

1.1 Stände der Dateien

Jede Datei, die eine Schnittstelle zu einer anderen hat, trägt eine Stand-Nummer. Die Oberfläche prüft sie beim Start bzw. beim Auftrag.

Datei	Konstante	Wert	geprüft durch
`einstellungen`, `moveit_konfig`, `totg_prozess`, `ros_bruecke`	`STAND`	2	`urdf_gui.MODUL_STAENDE` / `pruefe_stand()` beim Import, Abbruch bei Abweichung
`stil`, `matrix`, `anzeige`, `urdf_modell`, `kinematik`, `bahn`	`STAND`	1	ebenso
`totg_folge.py`	`STAND`	2	`urdf_gui.py` verlangt ≥ 2; geht als `stand` in den TOTG-Auftrag
`totg_rechner.py`	`STAND`	2	lehnt Aufträge mit höherem `stand` ab

Datei	Konstante	Wert	geprüft durch
`intrinsic_folge.py`	`STAND` / `AUFTRAG_STAND`	1 / 6	`urdf_gui.py` verlangt genau 1; `AUFTRAG_STAND` geht in den Auftrag
`intrinsic_lin_rechner.py`	`STAND` / `WRAPPER_STAND`	6 / 3	lehnt Aufträge mit höherem Stand ab; verlangt Wrapper ≥ 3
`intrinsic_lin_auftrag.py`	`STAND`	1	– (Hilfsskript)

1.2 Namen im Code: Deutsch und Englisch

Der Code mischt beide Sprachen, auch innerhalb einer Datei und manchmal innerhalb eines Namens (`_seq_achsziel_uebernehmen`). Das ist mit den Fassungen gewachsen: Die älteren Kernteile (Modell, Kinematik, Fahren, ROS, MoveIt) sind englisch benannt, die später hinzugekommenen Teile (Drehkonvention, Punktfolge, TOTG, Intrinsic, Kindprozesse) deutsch. Es gibt kein Modul, in dem eine Sprache die andere vollständig ersetzt hätte. Das Muster:

Bereich	Sprache	Beispiele
Kommentare, Docstrings, Meldungen, Beschriftungen	Deutsch, ohne Umlaute	„Uebernehmen“, „Plan verworfen: …“
Dateinamen	Deutsch	`einstellungen.py`, `ros_bruecke.py`, `sequenz.py`
ältere Kernteile	Englisch	`UrdfViewer`, `RosBridge`, `MoveItConfig`, `TrajectoryPlayer`, `PathRecorder`, `forward_kinematics`, `append_limb`, `_drive_plan`
neuere Teile	Deutsch	`Folge`, `Punkt`, `Befund`, `lies_liste`, `anfrage`, `antwort_lesen`, `TotgProzess.starten`, `Anzeigekonvention.zerlege`, `MoveItKinematik`
Namen, die ROS oder MoveIt vorgeben	Englisch, unverändert	`velocity_scaling`, `planner_id`, `blend_radius`, `max_trans_vel`, `path_tolerance`, `resample_dt`
Nutzlast an `RosBridge`	Englisch (Felder der ROS-Nachrichten)	`group`, `goal`, `start`, `tolerance`
JSON-Schlüssel der Kindprozesse und des Wrappers	Deutsch, außer MoveIt-Namen	`wegpunkte`, `abschnitte`, `umkehr`, `posen`, aber `velocity_scaling`
Konstanten	überwiegend Englisch	`IPO_TICK_MS`, `TF_RATE_HZ`; deutsch u. a. `FRIST_S`, `FOLGE_START_TOL`, `MODUL_STAENDE`
Zustände	englischer Name, deutscher Wert	`STATE_READY = "BEREIT"`, `STATE_MOVING = "FAHREN"`
Methoden von `UrdfViewer`	Englisch; im Bereich Punktfolge auch Deutsch oder gemischt	`_seq_read`, `_totg_send`, `_seq_herkunft_bauen`, `_tick_rumpf`
Kopfzeilen der CSV	Deutsch	`#roboter`, `#drehkonvention`, `#verfahren`

Für Erweiterungen gilt: der Sprache des umgebenden Moduls folgen und Namen, die ROS oder MoveIt vorgeben, nie übersetzen. Häufige deutsche Namen und ihre englische Entsprechung:

Name im Code	englisch	Bedeutung
`auftrag`, `antwort`	request, response	Daten an einen Kindprozess und sein Ergebnis
`Folge`, `Punkt`, `Schritt`	sequence, point, step	Punktfolge, Zeile der Liste, aufgelöste Zeile

Name im Code	englisch	Bedeutung
`Befund` (`fehler`, `warnung`, `hinweis`)	finding	Ergebnis einer Prüfung
`nutzlast`	payload	Daten der Anfrage an `/plan_sequence_path`
`lage`, `achsziel`	pose, joint goal	Ziel als Lage bzw. als Achswerte
`fahrart`, `tempo`, `beschleunigung`, `radius`	motion type, velocity/acceleration scaling, blend radius	Felder der Punktliste
`wegpunkte`, `abschnitte`, `teilbahnen`, `umkehr`	waypoints, segments, sub-trajectories, reversal	Aufbau einer Folge
`grenzen`, `frist`, `stand`	limits, timeout, version	
`herkunft`	provenance	Verfahren und Parameter, die in die CSV geschrieben werden
`rechner`	solver	Kindprozess-Skript (`totg_rechner.py`, `intrinsic_lin_rechner.py`)
`verschleifen`, `ueberschleifen`, `rundung`	blend, corner rounding	Übergänge an den Ecken
`abtastung`, `neuabtastung`	sampling, resampling	
`kugel` (`kugeln_pruefen`)	blend sphere	Überschleifkugel um einen Punkt
`ecke`, `eckwerte`	corner, corner metrics	Abstand und Geschwindigkeit an einem Zwischenpunkt
`ast_folgen`	follow IK branch	Weiterrechnen auf einem anderen IK-Ast
`lies_…`, `pruefe_…`, `baue`, `zerlege`	read, check, build, decompose	Verben am Namensanfang

Eine Vereinheitlichung wäre eine reine Umbenennung, berührt aber die JSON-Schlüssel (neuer `AUFTRAG_STAND`), die Tests, die `urdf_gui.py` als Quelltext lesen, und die Kopfzeilen bestehender CSV-Dateien. Sie steht deshalb als offener Punkt im Ausblick (Teil II, Abschnitt 13).

2 Systemumgebung und Start

2.1 Voraussetzungen

Die Installation Schritt für Schritt steht in Teil II, Abschnitt 2.

Komponente	Zweck	Hinweis
ROS 2 Jazzy, `rclpy`, `tf2_ros`	TF, Topics, Services	ohne ROS startet die GUI trotzdem („Nur Anzeige und FK“)
MoveIt 2 mit Pilz-Planner (`moveit_ros_move_group`)	Planung, IK	getestet mit `moveit_core` 2.12.4
`moveit_py` (`ros-jazzy-moveit-py`)	TOTG- und Intrinsic-Rechner	`python3 totg_rechner.py --pruefen`
RViz2	Anzeige	optional (`rviz:=false`)
Python 3.12 mit `tkinter`, `PyYAML`	GUI, Parameterdateien	NumPy nur im Intrinsic-Rechner (Singulärwerte)

Komponente	Zweck	Hinweis
`intrinsic_toppra_wrapper`	Kurve, Resampling, TOPP-RA aus Intrinsic Core	fertig im Projekt (`intrinsic_toppra_wrapper/bin/`), Pfad über `INTRINSIC_WRAPPER` ; Selbstbau mit Bazel
Pillow (optional)	JPEG/PNG-Export im Bahn-Viewer	sonst PostScript (`.eps`)

2.2 Starten

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
cd ~/Display
ros2 launch display_launch4.py                    # GUI + RViz2
ros2 launch display_launch4.py urdf:=/pfad/robot.urdf
ros2 launch display_launch4.py rviz:=false software_gl:=false
python3 urdf_gui.py [URDF]                        # ohne Launch
python3 bahn_viewer3.py [CSV ...]                 # ohne ROS
```

`display_launch4.py` wird nicht als Package installiert; es löst alle Pfade relativ zu sich selbst auf und muss neben `urdf_gui.py` liegen.

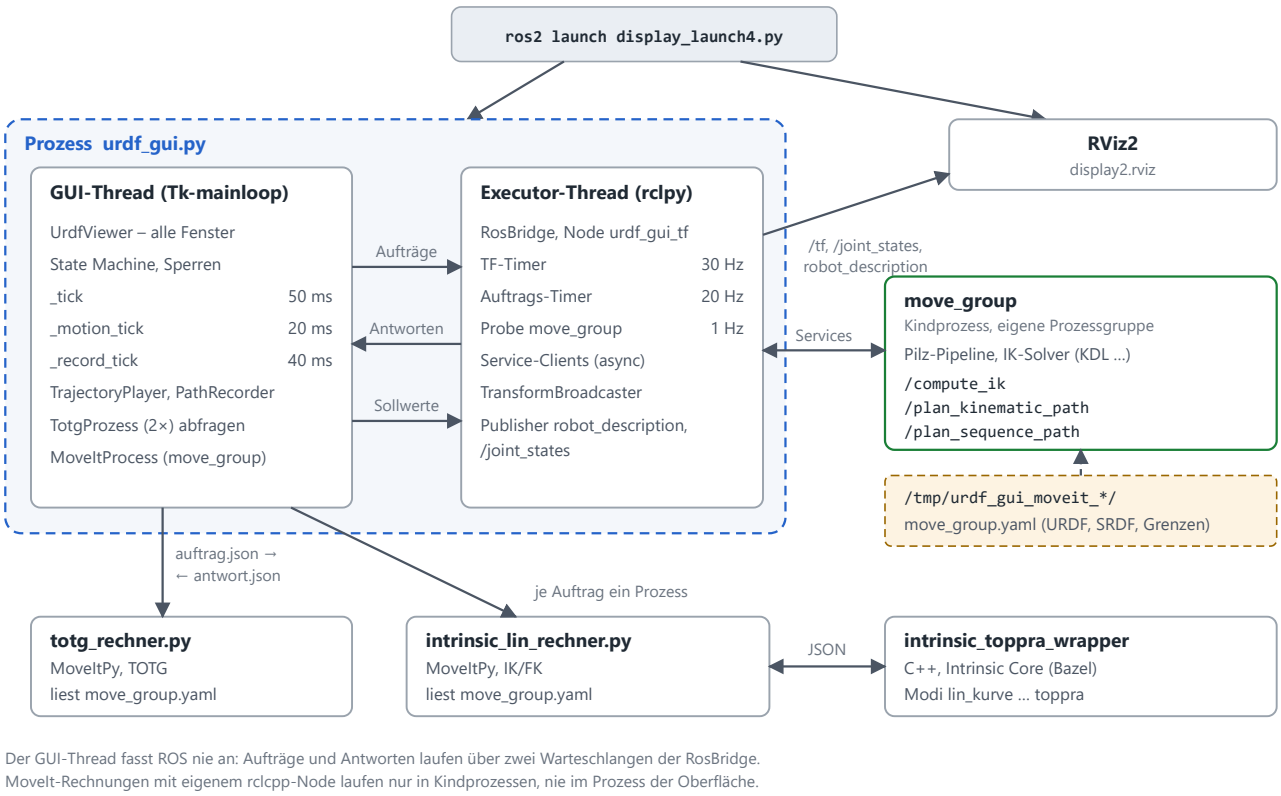
Launch-Argument	Standard	Wirkung
`urdf`	`bmKinematic.urdf` neben dem Skript	geladenes Modell (Argument an `urdf_gui.py`)
`rviz`	`true`	RViz2 mit 1,5 s Verzögerung mitstarten
`rviz_config`	`display2.rviz`	RViz-Konfiguration
`software_gl`	`true`	setzt `LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1` (unter WSL nötig)
`intrinsic_wrapper`	`$INTRINSIC_WRAPPER` oder `~/intrinsic-core/bazel-bin/intrinsic_toppra_wrapper/intrinsic_toppra_wrapper`	wird als Umgebungsvariable `INTRINSIC_WRAPPER` an die GUI gereicht

Die GUI läuft als `ExecuteProcess` mit `on_exit=Shutdown` : Schließt man das Fenster, endet das gesamte Launch. Ohne URDF-Argument gilt `URDF_PATH` aus `einstellungen.py` , also `bmKinematic.urdf` neben den Skripten.

Umgebungsvariable	Wirkung
`INTRINSIC_WRAPPER`	Pfad zum Intrinsic-Wrapper (setzt auch das Launch-Argument)
`URDF_GUI_URDF`	URDF ohne Startargument
`URDF_GUI_SICHERUNG`	Ablage für Sicherungen der URDF
`URDF_GUI_BAHNEN`	Ablage für CSV-Bahnen
`LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE`	Software-Rendering für RViz (über `software_gl`)

3 Architektur

3.1 Prozesse und Threads



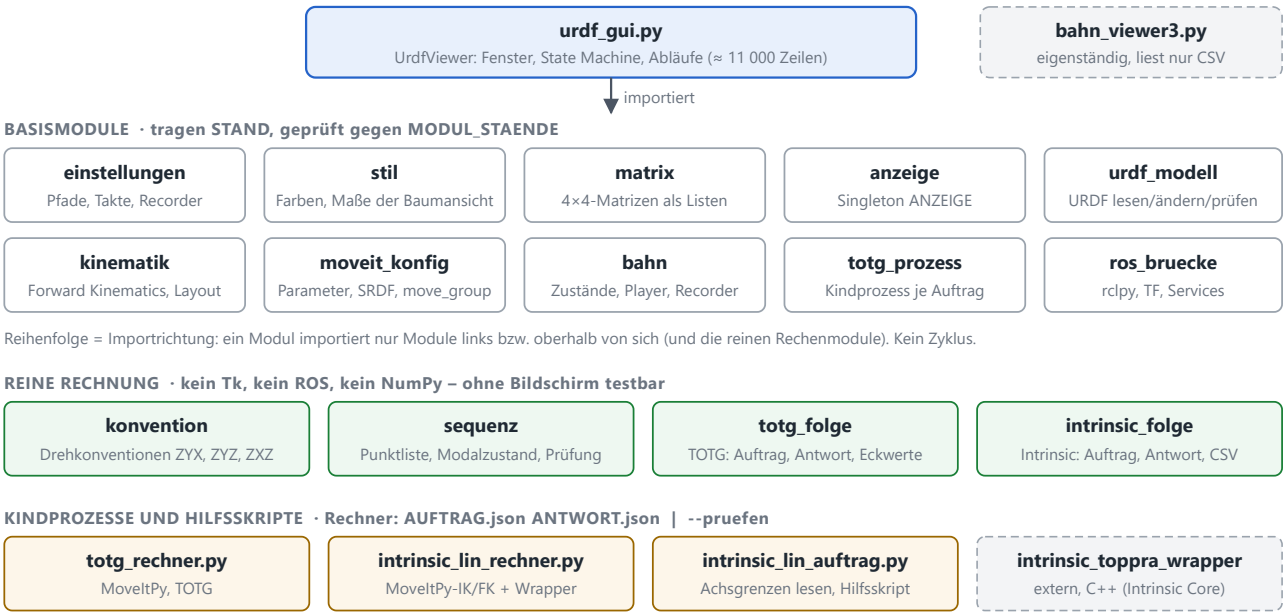
Der GUI-Thread fasst ROS nie an: Aufträge und Antworten laufen über zwei Warteschlangen der RosBridge. MoveIt-Rechnungen mit eigenem rclcpp-Node laufen nur in Kindprozessen, nie im Prozess der Oberfläche.

Prozesse und Threads zur Laufzeit

Zur Laufzeit gibt es bis zu fünf Arten von Prozessen:

1. **`urdf_gui.py`** – ein Prozess mit zwei Threads:
   - *GUI-Thread* (Tk-`mainloop`): alle Fenster, die State Machine, die Interpolation der Bahn, der Recorder. Er fasst ROS **nie** an.
   - *Executor-Thread* der `RosBridge`: ein `SingleThreadedExecutor` mit drei Timern (TF 30 Hz, Aufträge 20 Hz, Probe 1 Hz) in einer eigenen `spin_once`-Schleife, die Exceptions fängt, statt zu sterben.
2. **`move_group`** – gestartet von `MoveItProcess` als Kindprozess in eigener Prozessgruppe, mit eindeutigem Node-Namen `move_group_gui<PID>_<n>`.
3. **`totg_rechner.py` / `intrinsic_lin_rechner.py`** – je Auftrag ein kurzer Kindprozess (über `TotgProzess`), weil `moveit_py` einen eigenen rclcpp-Node mitbringt, der nicht in den GUI-Prozess gehört.
4. **`intrinsic_toppra_wrapper`** – C++-Programm aus Intrinsic Core, je Rechenschritt einmal vom Intrinsic-Rechner aufgerufen.
5. **RViz2** – reiner Anzeiger.

3.2 Schichten und Module



Module und ihre Abhängigkeiten

Datei	Verantwortung	wichtigste Namen
`urdf_gui.py`	Oberfläche, Ablaufsteuerung, alle Fenster	`UrdfViewer`, `MODUL_STAENDE`, `pruefe_stand()`, `main()`
`einstellungen.py`	Pfade, Takte, Grenzen des Recorders	`HIER`, `URDF_PATH`, `BACKUP_DIR`, `BAHN_DIR`, `BAHN_VIEWER`, `TF_RATE_HZ`, `RECORD_*`
`stil.py`	Farbpalette, Maße der Baumansicht	`BG`, `ACCENT`, `COLOR_*`, `TREE_*`
`matrix.py`	4×4-Matrizen als Listen (ohne NumPy)	`multiply`, `invert`, `from_axis_angle`, `to_quaternion`
`konvention.py`	Drehkonventionen ZYX, ZYZ, ZXZ (intrinsisch)	`from_abc_xyz`, `to_xyz_abc`, `from_rpy_xyz`, `to_xyz_rpy`, `ist_singulaer`
`anzeige.py`	gewählte Anzeigekonvention, Singleton	`Anzeigekonvention`, `ANZEIGE`
`urdf_modell.py`	URDF lesen, ändern, prüfen, speichern	`parse`, `validate_root`, `append_limb`, `insert_limb`, `remove_limb`, `save_urdf`
`kinematik.py`	Forward Kinematics, Layout des Gelenkbaums	`forward_kinematics`, `root_links`, `leaf_links`, `tree_layout`
`moveit_konfig.py`	Konfiguration, SRDF, Parameterdatei, `move_group`-Prozess	`MoveItConfig`, `MoveItProcess`, `build_srdf`
`bahn.py`	Zustände, Interpolation, Abtaster, Recorder	`TrajectoryPlayer`, `PathRecorder`, `hermite`, `STATE_*`
`totg_prozess.py`	Rechner als kurzer Kindprozess	`TotgProzess`
`ros_bruecke.py`	rclpy-Node, TF, Service-Aufrufe	`RosBridge`
`sequenz.py`	Punktliste, Modalzustand, Prüfung, Nutzlast	`lies_liste`, `Folge`, `Punkt`, `Befund`, `loese_achsziel`
`totg_folge.py`	TOTG-Auftrag, Antwort, Eckwerte, CSV-Kopf	`anfrage`, `antwort_lesen`, `abschnitte`, `eckwerte`

Datei	Verantwortung	wichtigste Namen
`intrinsic_folge.py`	Intrinsic-Auftrag, Antwort, CSV-Kopf	`anfrage`, `antwort_lesen`, `pruefe_parameter`
`totg_rechner.py`	TOTG über `moveit_py` (Kindprozess)	`rechne`, `params_fuer_moveitpy`, `verketten`
`intrinsic_lin_rechner.py`	LIN/PTP nach Intrinsic Core mit MoveIt-IK (Kindprozess)	`rechne`, `MoveItKinematik`, `ik_kette`, `tcp_pruefung`
`intrinsic_lin_auftrag.py`	Joint Limits aus der Parameterdatei; Hilfsskript TOTG→LIN-Auftrag	`parameter_lesen`, `grenzen_lesen`
`bahn_viewer3.py`	3D-Bahnansicht, eigenständig	`BahnViewer`, `Track`, `Camera`

Abhängigkeiten laufen nur in eine Richtung: Die Basismodule bilden eine Kette `einstellungen → stil → matrix → anzeige → urdf_modell → kinematik → moveit_konfig → bahn → totg_prozess → ros_bruecke`, in der jedes Modul nur Vorgänger und die reinen Rechenmodule importiert. `urdf_gui.py` importiert alles, importiert wird es von niemandem (die Tests lesen es als Text, siehe Abschnitt 8).

3.3 Leitlinien im Code

Diese Regeln ziehen sich durch alle Module. Wer sie bricht, bekommt Fehler, die schwer zu finden sind.

Ein Thread fasst ROS an. Der GUI-Thread baut keine ROS-Nachrichten und wartet nie auf eine Antwort. Er legt Aufträge als reine Python-Daten (`dict` aus Zahlen und Zeichenketten) in `RosBridge._jobs` ab; der Executor-Thread baut daraus die Nachricht und legt die Antwort, wieder als reine Daten, in `RosBridge.results` ab. Abgeholt wird im Fußzeilentakt (`_tick`, 50 ms). Einzige Ausnahme ist `set_positions()`, das unter einem Lock die Sollwerte übergibt.

Jede Antwort trägt einen Tag. `_job_open()` vergibt die Auftragsnummer `tag`, `_job_mine()` lässt nur die erwartete Antwort durch, `_job_drop()` verwirft alles Ausstehende. So kann eine verspätete Antwort eines abgebrochenen Auftrags nie als neue gelten.

MoveIt-Rechnungen mit eigenem Node laufen im Kindprozess. `moveit_py` bringt eine eigene rclcpp-Laufzeit mit. Deshalb laufen TOTG und die Intrinsic-IK in `totg_rechner.py` bzw. `intrinsic_lin_rechner.py`, nie im GUI-Prozess.

Eine Kinematik für die Planung. Die Inverse Kinematics (IK) kommt ausschließlich aus MoveIt (`/compute_ik` bzw. `moveit_py` mit derselben Parameterdatei wie `move_group`). Die GUI rechnet die Forward Kinematics (FK) für Anzeige, TF und Aufzeichnung selbst aus der URDF (`kinematik.forward_kinematics`); die Rechner nutzen für ihre FK wieder MoveIt.

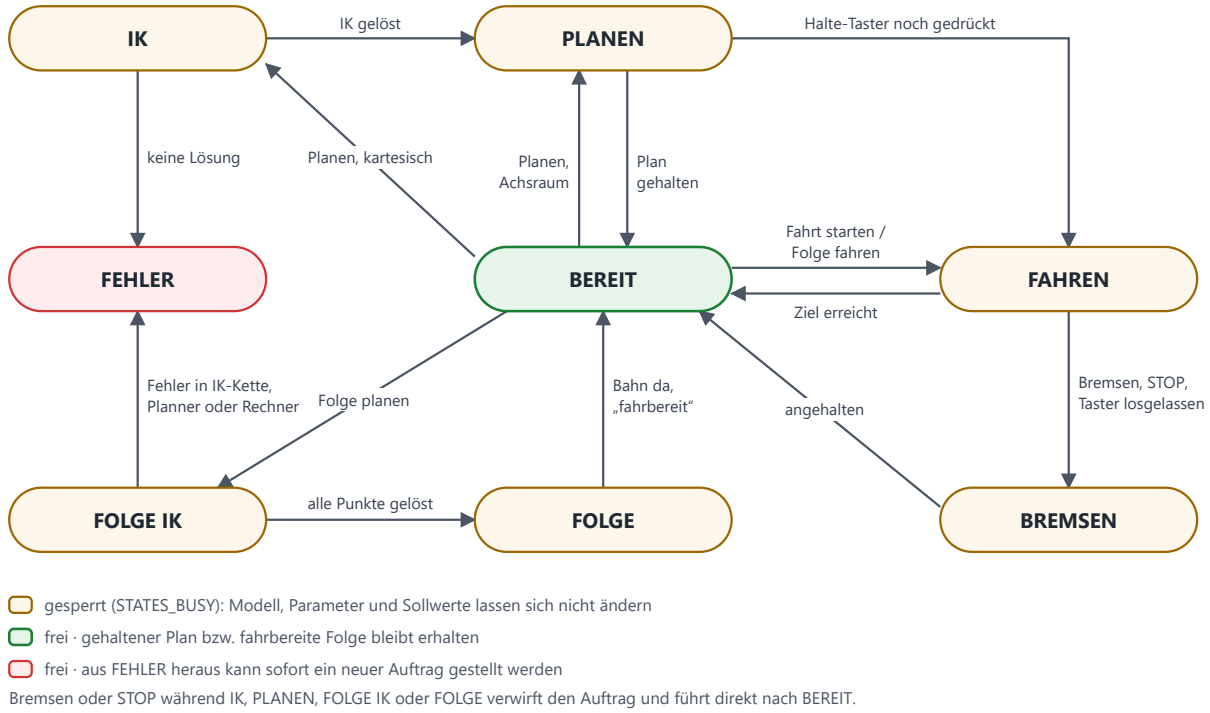
Nichts wird still korrigiert. Begrenzte Werte werden gelb gefärbt und gemeldet, verworfene Stützpunkte gezählt, Abweichungen stehen im Bericht und als `#`-Zeile in der CSV.

Takte planen sich im `finally` neu. `_tick` und `_record_tick` fangen jede Exception, melden sie und bestellen den nächsten Durchlauf im `finally`. Eine Exception kostet so einen Takt, nie den Takt. Dasselbe gilt im Executor-Thread über `RosBridge._guard()`.

Eine Stelle je Zuständigkeit. Zustand nur über `_set_state()`, Sperren nur über `_update_locks()`, Achswerte hinaus nur über `_push_positions()`, Modelländerungen nur über `_commit()`, Fahrten nur über `_start_playing()`.

Radius 0 heißt Genauhalt – in allen drei Verfahren.

3.4 State Machine



Zustände der Ablaufsteuerung (`bahn.STATE_*`)

Die Zustände stehen als Zeichenketten in `bahn.py` (`BEREIT`, `IK`, `PLANEN`, `FOLGE IK`, `FOLGE`, `FAHREN`, `BREMSEN`, `FEHLER`). `UrdfViewer._set_state()` ist der einzige Weg, den Zustand zu wechseln; es setzt `lock_reason` für alle Zustände in `STATES_BUSY` und ruft `_update_locks()`, die einzige Stelle, an der Bedienelemente aktiviert oder gesperrt werden. Daneben gibt es zwei weitere Sperrgründe: STOP (`self.stopped`, sperrt Sollwerte) und den Hochlauf von `move_group` (`lock_reason = "Neustart move_group"`).

`_brake(why)` ist die einzige Bremse. Je nach Zustand verwirft sie eine laufende IK, Planung, IK-Kette oder Kindprozess-Rechnung oder leitet beim Fahren die Bremsrampe ein (`TrajectoryPlayer.brake()`, Zeitrate in `BRAKE_TIME_S` = 0,4 s linear auf null). Sie stoppt zugleich das Joggen und lässt den Halte-Taster fallen.

3.5 Takte und Timer

Takt	Ort	Periode	Aufgabe
`_tick`	GUI-Thread (`after`)	`FOOTER_TICK_MS` = 50 ms	Fußzeile, Ergebnisse von `RosBridge` abholen, Kindprozesse abfragen (`_totg_poll`, `_intrinsic_poll`), Watchdogs für `move_group` und TF
`_motion_tick`	GUI-Thread	`IPO_TICK_MS` = 20 ms	einen Interpolationsschritt fahren
`_record_tick`	GUI-Thread	`RECORD_TICK_MS` = 40 ms (25 Hz)	Bahnpunkt anbieten
`_jogj_step`	GUI-Thread	`JOG_TICK_MS` = 50 ms	Achs-Dauerjoggen
`_hold_watch`	GUI-Thread	`HOLD_WATCH_MS` = 100 ms	Watchdog am Halte-Taster
TF-Timer	Executor	1/`TF_RATE_HZ` = 33 ms	`/tf` und `/joint_states` senden
Auftrags-Timer	Executor	1/`JOB_RATE_HZ` = 50 ms	einen Auftrag stellen, Timeouts prüfen

Takt	Ort	Periode	Aufgabe
Probe	Executor	1 s	eigenen `move_group` und seine Services im Graphen suchen

Die Bahnzeit des `TrajectoryPlayer` entsteht aus der Summe der Takte (`ticks × dt`), nicht aus der Wall-Clock-Zeit. Dadurch ist dieselbe Bahn reproduzierbar; die Abweichung zur Wall-Clock-Zeit wird am Ende jeder Fahrt gemeldet (Meldung „Wanduhr“).

4 Module im Einzelnen

Die folgenden Abschnitte nennen die öffentliche Schnittstelle jedes Moduls, also das, was andere Module aufrufen. Private Helfer (`_…`) sind weggelassen.

4.1 `einstellungen`, `stil`

Reine Konstanten. `einstellungen.py` enthält die Pfade, die TF-Rate, Recorder-Schwellen und Slider-Spannen; `stil.py` Farben und die Maße der Baumansicht. Vollständige Liste in Anhang A.

Seit Stand 2 stehen in `einstellungen.py` keine absoluten Pfade mehr. `HIER` ist der Ordner des Moduls; `URDF_PATH` (`bmKinematic.urdf`), `BACKUP_DIR` (`URDF_Speicher/`) und `BAHN_DIR` (`TCP_Fahrten/`) hängen daran und lassen sich über `URDF_GUI_URDF`, `URDF_GUI_SICHERUNG` und `URDF_GUI_BAHNEN` umlenken (eine leere Variable zählt als nicht gesetzt, `~` wird aufgelöst). `BAHN_VIEWER` nennt die Bahnansicht, auf die die GUI nach einem Export verweist.

4.2 `matrix`, `konvention`, `anzeige`

`matrix.py` arbeitet mit 4×4-Matrizen als Liste von Zeilen, bewusst ohne NumPy (feste Summationsreihenfolge, reproduzierbar): `identity()`, `multiply(a, b)`, `from_rpy_xyz(rpy, xyz)`, `from_axis_angle(axis, angle)` (Rodrigues), `from_translation(xyz)`, `invert(m)` (orthonormaler Sonderfall), `to_xyz_rpy(m)`, `to_quaternion(m)` (Shepperd, Rückgabe `x, y, z, w`).

`konvention.py` hält die drei Drehkonventionen für die Winkel A, B, C. Alle sind intrinsisch: `R = R_a1(A) · R_a2(B) · R_a3(C)`.

Konvention	Achsen A, B, C	Bereich B	entartet bei B =
`ZYX` (Standard, Kardan, = URDF-rpy)	Z, Y, X	−90° … 90°	±90°
`ZYZ` (Euler)	Z, Y, Z	0° … 180°	0°, 180°
`ZXZ` (Euler)	Z, X, Z	0° … 180°	0°, 180°

Schnittstelle: `pruefe(name)`, `from_abc_xyz(abc, xyz, konvention)`, `to_xyz_abc(m, konvention)`, `from_rpy_xyz` / `to_xyz_rpy` (Brücke zur URDF, immer ZYX mit `(roll, pitch, yaw) = (C, B, A)`), `singularitaetsabstand`, `ist_singulaer`, `kennung` / `lies_kennung` (Kopfzeile `drehkonvention=…`), `spaltennamen(praefix, konvention)` (z. B. `a_z_deg, b_y_deg, c_x_deg`).

`anzeige.ANZEIGE` ist das einzige Exemplar von `Anzeigekonvention`. Wer etwas anzeigt, ruft `zerlege(matrix)`; wer eine Eingabe weiterreicht, ruft `baue(abc, xyz)`. `setzen(name)` schaltet um und ruft alle mit `melden()` eingetragenen Callbacks; `sperren(grund)` / `freigeben()` verhindern das Umschalten (genutzt während einer Aufzeichnung). In die URDF wird immer ZYX geschrieben – die Einstellung betrifft nur Anzeige und Eingabefelder.

4.3 `urdf_modell`

Arbeitet auf einem `xml.etree.ElementTree`-Baum (`xml_root`), der in der GUI die einzige Wahrheit über das Modell ist.

Funktion	Zweck
`parse(path)` → `(root, name, links, joints, xml)`	Datei lesen; `links` / `joints` sind Listen von `dict` (siehe unten)
`parse_root(root)` → `(name, links, joints)`	dasselbe aus einem Baum
`serialize(root)`	eingerückter XML-Text
`validate_root(root)` → `[Fehlertext]`	Namen, Typen, Eltern, genau ein Root-Link, Kreise, Grenzen, Achsen, Kopplungen
`append_limb(root, link, joint, jtype, parent, xyz, rpy, axis, lower, upper)`	Glied an einen Link anhängen
`insert_limb(root, link, joint, jtype, below, xyz, rpy, axis, lower, upper, keep_pose)`	Glied vor dem Gelenk `below` einfügen
`insert_above_root(root, link, joint, xyz, rpy)`	neuen Basisframe über den Root-Link setzen
`remove_limb(root, joint, keep_pose)`	Glied herausnehmen, Nachfolger rücken auf
`remove_branch(root, link_names)`	Teilbaum löschen
`rename_link`, `rename_joint`	umbenennen mit allen Verweisen (auch `<mimic>`)
`set_axis`, `set_limit`, `set_mimic`, `clear_mimic`, `set_visual`	Einzelattribute setzen
`coupling_problem(joints, name, source)`	Kopplung prüfen (keine Ketten, keine festen Gelenke)
`apply_couplings(joints, positions)`	Werte gekoppelter Gelenke eintragen (`faktor · führung + versatz`, begrenzt)
`slider_range`, `slider_step`, `snap`, `value_digits`, `limit_digits`	Slider und Anzeigegenauigkeit
`save_urdf(path, xml)` → Sicherungspfad	atomar schreiben; vorhandene Datei vorher mit Zeitstempel nach `BACKUP_DIR` kopieren
`backup_dir_for(path)`, `bahn_dir_for(path)`, `timestamped_name(path)`	Ablageorte

Ein Gelenk-`dict` enthält `name, type, parent, child, xyz, rpy, origin (4×4), quat, axis (normiert), lower, upper, effort, velocity, has_limit, mimic` (`None` oder `{"joint", "multiplier", "offset"}`). Ein Link-`dict` enthält `name, mass, com, has_inertial, visual`. `<origin>` wird mit 10 Stellen geschrieben (`ORIGIN_DIGITS`), damit Umrechnungen beim Einfügen und Herausnehmen nicht als Lagefehler akkumulieren.

4.4 `kinematik`

`forward_kinematics(links, joints, positions)` → `{link: 4×4}` relativ zur ersten Root-Link; nicht erreichbare Teilbäume fehlen im Ergebnis. `local_transform(joint, value)` gibt Eltern→Kind bei Gelenkwert zurück (auch von `RosBridge` für `/tf` benutzt). `root_links`, `leaf_links` (TCP-Kandidaten) und `tree_layout` (Zwei-Pass-Layout für die Baumansicht) ergänzen das Modul.

4.5 `moveit_konfig`

`MoveItConfig` hält alle Werte für `move_group`, getrennt nach Wirkung:

Attribut	Inhalt	wirkt
`plan`, `planner_id`	Felder aus `PLAN_FIELDS` (Overrides in %, Planungszeit, Versuche, Achs-Zieltoleranz in Grad, Überschleifradius) und Fahrart	je Auftrag, sofort

Attribut	Inhalt	wirkt
`limits`	`{gelenk: {velocity, acceleration, deceleration, jerk}}`, `None` = Grenze aus	nach Neustart
`cartesian`	`max_trans_vel`, `max_trans_acc`, `max_trans_dec`, `max_rot_vel`	nach Neustart
`planner`	`sampling_time` (nur mit gepatchtem Pilz)	nach Neustart
`solver`, `kinematics`, `kdl`, `kdl_position_only`	IK-Solver und Parameter	nach Neustart
`group`, `tip`	Planning Group (`manipulator`), Tip-Link (leer = einziger Leaf-Link)	nach Neustart
`use_ruckig`, `check_collisions`, `allow_execution`	Adapter der Pipeline	nach Neustart

Wichtige Methoden: `sync_joints(joints)` (Grenzen an das Modell anpassen, fehlende aus der URDF ableiten: a = 2·v, Jerk = 10·a), `params_yaml(urdf, srdf)` (vollständige Parameterdatei, Abschnitt 5.3), `startup_signature()` (Text aller neustartpflichtigen Werte; ändert er sich, ist `move_group` „veraltet“).

`build_srdf(name, links, joints, group, tip)` erzeugt die SRDF neu aus dem Modell: eine Planning Group als Kette Root-Link→Tip, ein `group_state` „null“, und `disable_collisions` für jedes benachbarte Linkpaar.

`MoveItProcess` startet und beendet `move_group`. `start(config, urdf, srdf)` schreibt `move_group.yaml`, `robot.urdf`, `robot.srdf` in einen neuen Ordner `/tmp/urdf_gui_moveit_*`, sucht das Binary über `AMENT_PREFIX_PATH` (Rückfall: `ros2 run`) und startet mit `--params-file` und eindeutigem Node-Namen. Ausgabe nach `move_group.log`. `stop()` signalisiert die ganze Prozessgruppe (SIGINT 3 s → SIGTERM 3 s → SIGKILL 2 s). `state()` liefert `aus | startet | laeuft | beendet | fehler`; `strays()` / `kill_strays()` finden bzw. beenden fremde `move_group` über `/proc`; `sweep_workdirs()` räumt alte Arbeitsordner (beim GUI-Start alles älter als 1 h).

4.6 bahn

- **Zustände** `STATE_*`, `STATES_BUSY`; Zielräume `SPACE_JOINT`, `SPACE_CART`.
- **`moveit_error_text(code)`** übersetzt `MoveItErrorCodes` in einen Satz mit Hinweis (Tabelle in Teil II, Abschnitt 11.1).
- **`hermite(p0, v0, p1, v1, span, s)`** – kubische Hermite-Interpolation; nutzt die von Pilz/TOTG gelieferten Geschwindigkeiten, damit die Geschwindigkeit an den Stützpunkten stetig bleibt.
- **`TrajectoryPlayer(points, dt=IPO_DT)`** mit `points = [(t, {name: pos}, {name: vel}), …]`: `step()` → Sollwerte nach einem Takt, `sample(t)`, `brake()`, Eigenschaften `done`, `stopped`, `progress`, `wall_drift(elapsed)`.
- **`bahn_startabweichung(punkte, stand)`** → `(achse, betrag, fehlende_achsen)` – vergleicht den ersten Stützpunkt mit dem Achsstand (Prüfung vor jeder Folgenfahrt mit `FOLGE_START_TOL` = 1e-4 rad).
- **`PathRecorder`** – Ringpuffer (max. 20 000 Punkte) für die TCP-Bahn. `start(joint_names, frame_names, chain, couplings, robot_name, joint_tolerances, drehkonvention)`, `sample(xyz, abc, values, frames, now)` (filtert Stillstand nach Weg, Drehung und Achsänderung), `stop()`, `clear()`, `reset()`, `header()`, `write_csv(path, zusatz=())`.

4.7 `ros_bruecke.RosBridge`

Methode	Thread	Zweck
`start()` → `None` oder Meldung	GUI	rclpy initialisieren, Node `urdf_gui_tf`, Publisher, Timer, Executor-Thread starten; importiert ROS erst hier
`shutdown()`	GUI	Thread beenden, Node zerstören
`set_model(joints, urdf_xml)`	GUI	`robot_description` senden, Liste der TF-Gelenke setzen, einmal sofort senden
`set_positions(positions)`	GUI	Sollwerte übergeben (Lock)
`request_plan(payload)`, `request_ik(payload)`, `request_sequence(payload)`	GUI	Auftrag ablegen (siehe 5.2)
`reset_moveit(node_name)`	GUI	nach Start/Stopp von `move_group`: Clients verwerfen, erwarteten Node-Namen setzen
`take_results()` → `[(art, wert)]`	GUI	Ergebnisse in einem Zug abholen
`running`, `thread_alive()`, `moveit_ready`, `sequence_ready`, `last_publish`, `cycle_ms`, `enabled`	GUI (lesend)	Zustand für Anzeige und Sperren

Pro Zeitpunkt ist höchstens **ein** Service-Aufruf offen (`_pending`); er endet spätestens nach dem mitgegebenen Timeout (`timeout`) mit einer Fehlermeldung.

4.8 `totg_prozess.TotgProzess`

Generischer Starter für einen Rechner-Kindprozess; die GUI hält zwei Exemplare (`self.totg` mit `totg_rechner.py`, `self.intrinsic` mit `intrinsic_lin_rechner.py`).

Methode	Zweck
`TotgProzess(rechner=TOTG_RECHNER)`	Pfad zum Rechnerskript
`starten(auftrag, tag, frist)` → `None` oder Meldung	Ordner `/tmp/urdf_gui_totg_*` anlegen, `auftrag.json` schreiben, Prozess starten (eigene Session, Ausgabe nach `totg.log`)
`abfragen()`	`None` solange er läuft; sonst `{"tag", "text", "dauer"}` oder `{"tag", "error"}` (auch bei Timeout)
`protokoll(lines)`	letzte Zeilen von `totg.log`
`abbrechen()`	Prozessgruppe beenden (SIGTERM, dann SIGKILL), Ordner bleibt
`aufraeumen()`	beenden und Ordner löschen
`laeuft`	läuft ein Prozess?

4.9 `sequenz`

Liest und prüft Punktlisten; keine Oberfläche, kein ROS.

- `lies_liste(text)` → `(punkte, befunde)`; `lies_zeile(text)` → `Punkt` (Format in Abschnitt 5.8).
- `Punkt(xyz, abc, achsen, name, fahrart, tempo, beschleunigung, radius, hilfspunkt, achsziel)`; `ergaenze_lage(xyz, abc)` nur bei Achszielen.
- `Folge(punkte, modal)`: `aufloesen()` → Tupel von `Schritt` mit `herkunft` je Feld (`zeile`, `modal`, `achsziel`); `pruefe(schritte, kugeln_pruefen)` → Tupel von `Befund`; `fehler()`, `tragfaehig()`; `nutzlast(gruppe, start, toleranz, planungszeit, versuche, tag, kugeln_pruefen)` → Auftrag für `/plan_sequence_path`

(Abschnitt 5.2); jeder Punkt muss dafür Achswerte tragen, eine Lage ohne Achswerte ist ein `ValueError`; `bericht()`, `spielraum()`, `endzustand()`.

- `Befund(stufe, text, stelle, paar)` mit den Stufen `fehler` (hält an), `warnung`, `hinweis`.
- `loese_achsziel(punkt, gelenke, index)` ordnet die Werte einer J-Zeile den Gelenken zu und prüft Anzahl und Grenzen (ohne Begrenzung).
- `bereinige_zeitreihe(punkte)` entfernt Stützpunkte ohne wachsende Zeit (bekanntes Verhalten beim Überschleifen in MoveIt), `pruefe_bahn(punkte)` liefert Befunde zur Antwort.

4.10 `totg_folge`

- `pruefe_parameter(path_tolerance, resample_dt)`.
- `anfrage(nutzlast, gelenke, drehend, params_datei, path_tolerance, resample_dt, min_angle_change)` → `(auftrag, befunde)`; baut aus der Nutzlast eine Polylinie im Joint Space, zerlegt sie an Genauhalten (Radius 0) und Umkehrpunkten (`abschnitte`, `ist_umkehr` – gleiche Regel wie `Path::create` in MoveIt), meldet verworfene Punkte (`doppelte_punkte`) und lehnt wechselnde Overrides ab.
- `auftrag_text(auftrag)`, `antwort_lesen(text, gelenke)` → Ergebnis in derselben Form wie `RosBridge._read_sequence` plus Block `totg`.
- `endabweichung(punkte, auftrag)`, `eckwerte(zeiten, orte, ecken)` (kleinster Abstand der TCP-Bahn zu jeder Ecke und Geschwindigkeit dort), `zusatzzeilen(herkunft)` (Kommentarzeilen für die CSV).

4.11 `intrinsic_folge`

- `wrapper_pfad()` – `$INTRINSIC_WRAPPER` oder `WRAPPER_STANDARD`.
- `pruefe_parameter(rundung_rot, resample_dt, ueberschleifen_rad, gelenk_abtastung_rad, tcp_v_max, tcp_a_max)`; `bahngrenze_lesen(roh)` (leer → `None`).
- `anfrage(nutzlast, gelenke, params_datei, tip, rundung_rot, resample_dt, wrapper, grenzen_lesen, ueberschleifen_rad, gelenk_abtastung_rad, tcp_v_max, tcp_a_max)` → `(auftrag, befunde)`. Regeln: nur LIN und PTP; ein Override für die ganze Bahn; zwischen zwei LIN-Zeilen ein einziger Radius > 0 für die ganze Kurve; Abschnittsgrenzen an Genauhalt, Umkehr und Wechsel der Fahrart; ein Wechsel mit Radius > 0 wird im Joint Space überschliffen (`verschleifen`). Joint Limits kommen über `intrinsic_lin_auftrag.grenzen_lesen` aus der Parameterdatei von `move_group` (Beschleunigungsgrenze ist Pflicht).
- `antwort_lesen(text, gelenke)` – Grundgerüst über `totg_folge.antwort_lesen`, dazu Block `intrinsic` mit Kennwerten.
- `zusatzzeilen(herkunft)` – TOTG-Zeilen plus Intrinsic-Schlüssel (`ZUSATZ_SCHLUESSEL`).

4.12 Rechner-Kindprozesse

`totg_rechner.py` liest den Auftrag, schreibt die Parameterdatei für MoveItPy um (`params_fuer_moveitpy`: `planning_pipelines` als `pipeline_names`, eigener Name für den Planning Scene Monitor), startet `MoveItPy`, ruft je Abschnitt `apply_totg_time_parameterization` und hängt die Abschnitte an (`verketten`).

`intrinsic_lin_rechner.py` bildet den LIN-Planner von Intrinsic Core nach, mit IK aus MoveIt. Je LIN-Abschnitt:

1. FK der Wegpunkte → Posen des Tip-Links (MoveIt),
2. Wrapper `lin_kurve`: verrundete kartesische Kurve, gleichmäßig abgetastet,
3. IK-Kette an allen Kurvenposen, Startwert jeweils die vorige Lösung,
4. Wrapper `lin_neuabtastung` (Resampling): Kurvenparameter, gleichabständig im Joint Space,
5. IK-Kette an den dichten Posen; behalten werden die vom Wrapper genannten Indizes.

PTP-Abschnitte gehen ohne IK als Gelenkpfad weiter. Danach (optional `toppra_proben` + TCP-Ableitungen per MoveIt-FK für `tcp_v_max`/`tcp_a_max`) rechnet der Wrapper im Modus `toppra` die Time Parameterization über alle Teilpfade. Prüfungen nach Intrinsic (`MAX_IK_SPRUNG_RAD` = π/4, `START_TOLERANZ_RAD`, `ZIEL_TOLERANZ_RAD`) und eine

eigene (FK der IK-Lösung muss die Pose auf 1 mm / 0,01 rad treffen) führen zum Abbruch, nie zur Korrektur. Mit `ast_folgen` (Standard an) wird eine LIN-Kette, die die Zielpose auf einem anderen IK-Ast erreicht, fortgesetzt und im Bericht gemeldet.

Beide Rechner schreiben die Antwort atomar (Zwischendatei + `os.replace`) und beenden sich mit `os._exit`, weil MoveItPy beim normalen Ende hängen kann.

`intrinsic_lin_auftrag.py` liefert `parameter_lesen(pfad)`, `grenzen_lesen(params, gelenke)` (Positionsgrenzen aus der URDF, v/a aus `robot_description_planning.joint_limits`; `continuous` → ±1e9) und `tip_aus_srdf`. Als Skript macht es aus einem TOTG-Auftrag einen LIN-Auftrag (`--wrapper`, `--tip`, `--rundung-t`, `--rundung-r`).

4.13 `urdf_gui.UrdfViewer`

Die Klasse erbt von `tk.Tk` und ist nach Themen gegliedert (Abschnitte durch Kommentarbalken getrennt):

Bereich	Einstieg	Inhalt
Aufbau Hauptfenster	`_build_ui`, `_build_head`, `_build_body`, `_build_foot`	Karten, Tabellen, Reiter
Meldungen, STOP	`_log`, `_toggle_stop`	Meldungsfenster (max. 600 Zeilen), STOP/FREI
Fahrfenster	`_open_drive`, `_build_drive_*`, `_drive_param_commit`	Zielfelder, Fahrparameter, Auftragstasten
Sperren, Zustand	`_lock`, `_update_locks`, `_set_state`, `_job_*`	siehe 3.3/3.4
Einzelauftrag	`_drive_plan`, `_plan_joint_goal`, `_on_plan_result`, `_ik_request`, `_on_ik_result`	Planen über Pilz, IK über `/compute_ik`
Joggen	`_jog_press/_jog_step/_on_jog_result`, `_jogj_*`	kartesisch über IK, Achse direkt
Fahren	`_drive_start`, `_start_playing`, `_motion_tick`, `_finish_playing`, `_brake`	Abtasten im 20-ms-Takt
Halte-Taster	`_hold_press`, `_hold_release`, `_hold_watch`, `_hold_launch`	planen und fahren, solange gedrückt
`move_group`	`_moveit_start`, `_moveit_stop`, `_moveit_watch`, `_moveit_stale`	Kindprozess und Watchdog
Parameterfenster	`_open_params`, `_build_param_*`, `_params_apply`, `_params_restart`	sechs Reiter
Laden/Speichern	`_load`, `_save`, `_save_as`, `_discard`	Datei und Sicherung
Verlauf	`_commit`, `_undo`, `_push_history`	einzige Änderungsstelle, 25 Schritte zurück
Sollwerte	`_apply`, `_on_slider`, `_push_positions`	direkt stellen ohne MoveIt
Recorder	`_toggle_record`, `_record_tick`, `_export_record`	Aufzeichnung und CSV
Punktfolge	`_open_sequence`, `_seq_read`, `_seq_plan`, `_seq_ik_next`, `_seq_send`, `_totg_send`, `_intrinsic_send`, `_on_sequence_result`, `_seq_drive`, `_seq_export`	siehe 6.6
Kinematik-Anzeige	`_tcp_link`, `_tcp_pose`, `_pose_text`, `_update_kinematics`	TCP-Zeile, Frametabelle
Editor	`_open_editor`, `_build_tree_panel`, `_draw_tree`, `_edit_apply`, `_open_add/insert/remove/frame_window`, `_build_visual_tab`	Bearbeiten-Fenster
Takt	`_tick`, `_tick_rumpf`, `_on_close`	Fußzeile, Ergebnisse, Aufräumen

Der aktive TCP (`_tcp_link`) ist `moveit_config.tip`, falls gesetzt und vorhanden, sonst der einzige Leaf-Link außer dem Root-Link; bei mehreren Leaf-Links ohne Wahl gibt es keinen TCP (Anzeige und Recorder melden das).

4.14 `bahn_viewer3`

Eigenständige Tk-Anwendung `BahnViewer` ohne ROS und ohne URDF. `Track.load(path)` liest eine CSV (alte Spalten `roll/pitch/yaw` und neue `a_*/b_*/c_*`), bestimmt die Drehkonvention aus `#drehkonvention` und den Spaltennamen und bricht bei Widerspruch ab. Gezeichnet wird mit eigener orthographischer Projektion (`Camera`) auf einer Tk-Canvas, ohne OpenGL. Mehrere Bahnen lassen sich gleichzeitig laden; die aktive gibt den Takt vor, die Marker der anderen laufen zur gleichen Zeit seit Bahnbeginn mit. `--pruefen datei.csv …` liest nur ein und berichtet.

5 Schnittstellen

5.1 ROS 2

Richtung	Name	Typ	Einzelheiten
Publisher	`/tf`	`tf2_msgs/TFMessage` (`TransformBroadcaster`)	alle Gelenke mit Eltern und Kind, **auch feste** (bewusst nicht `/tf_static`), 30 Hz, gemeinsamer Zeitstempel
Publisher	`robot_description`	`std_msgs/String`	QoS: depth 1, reliable, transient local; bei jedem Modellwechsel
Publisher	`/joint_states`	`sensor_msgs/JointState`	alle beweglichen Gelenke inkl. gekoppelter, nur `position`, im TF-Takt
Client	`/plan_kinematic_path`	`moveit_msgs/GetMotionPlan`	Einzelauftrag, Pipeline `pilz_industrial_motion_planner`, Achsziele als `JointConstraint`
Client	`/compute_ik`	`moveit_msgs/GetPositionIK`	Lage im Frame des Root-Links, Startwert = Achsstand bzw. Vorgänger, `avoid_collisions` = Kollisionsprüfung
Client	`/plan_sequence_path`	`moveit_msgs/GetMotionSequence`	Punktfolge (Pilz), Capability `MoveGroupSequenceService`

Node-Namen: GUI `urdf_gui_tf`, `move_group` als `move_group_gui<PID>_<laufende Nummer>`, Rechner `urdf_gui_totg_<PID>` bzw. `urdf_gui_intrinsic_lin_<PID>`. Die Probe hält `moveit_ready` für wahr, wenn die eigene Node im Graphen steht und `/plan_kinematic_path` sowie `/compute_ik` angeboten werden; `sequence_ready` zusätzlich bei `/plan_sequence_path`.

5.2 GUI ↔ `RosBridge`

Alle Nutzlasten sind `dict` aus Zahlen, Zeichenketten, Tupeln und `dict`. Winkel in rad, Längen in m, Overrides als Faktor 0…1.

`request_plan`

```
{"group": "manipulator", "planner_id": "PTP" | "LIN" | "CIRC",
 "start": {gelenk: wert}, "goal": {gelenk: wert},
 "tolerance": rad, "velocity_scaling": 0..1, "acceleration_scaling": 0..1,
 "planning_time": s, "attempts": n,
 "timeout": planning_time * attempts + PLAN_TIMEOUT_MARGIN_S, "tag": n}
```

`request_ik`

```
{"group": ..., "tip": link, "frame": wurzel_link,
 "position": (x, y, z), "orientation": (qx, qy, qz, qw),
 "seed": {gelenk: wert}, "avoid_collisions": bool,
 "solver_timeout": s, "timeout": solver_timeout * attempts + 5.0, "tag": n}
```

`request_sequence` (gebaut von `sequenz.Folge.nutzlast`)

```
{"group": ..., "timeout": s, "tag": n,
 "items": [{"group", "planner_id", "tolerance", "velocity_scaling",
            "acceleration_scaling", "planning_time", "attempts",
            "blend_radius", "name",
            "goal": {gelenk: wert},          # Achsziel, Pflicht
            "start": {gelenk: wert}},        # nur im ersten Posten
           ...]}
```

Ein Posten ohne `goal` wird von `RosBridge` nicht gestellt, sondern sofort als `{"tag", "error": "Posten ohne Achsziel: …"}` zurückgemeldet.

Antworten aus `take_results()`:

Art	Wert
`"plan"`	`{"tag", "code", "points": [(t, {pos}, {vel})], "planning_time"}` oder `{"tag", "error"}`
`"ik"`	`{"tag", "code", "values": {gelenk: wert}}` oder `{"tag", "error"}`
`"sequence"`	`{"tag", "code", "points", "teilbahnen": [n je Teilbahn], "planning_time"}` oder `{"tag", "error"}`
`"moveit"`	`bool` – eigener `move_group` bereit
`"sequence_ready"`	`bool` – `/plan_sequence_path` vorhanden
`"moveit_nodes"`	Liste, wenn mehr als ein `move_group` im Graphen steht
`"ros_error"`	Text einer abgefangenen Exception im Executor

`code` ist ein `MoveItErrorCodes`-Wert (1 = Erfolg). Teilbahnen einer Pilz-Folge werden in `_read_sequence` zu einer Zeitreihe verkettet; der doppelte Übergangspunkt fällt dabei weg.

5.3 `move_group`: Parameterdatei und SRDF

`MoveItConfig.params_yaml()` erzeugt (gekürzt):

```
/**:
  ros__parameters:
    robot_description: |-
      <robot …>              # URDF unverändert
    robot_description_semantic: |-
      <robot …>              # SRDF aus build_srdf
    robot_description_kinematics:
      manipulator:
        kinematics_solver: kdl_kinematics_plugin/KDLKinematicsPlugin
        kinematics_solver_timeout: 0.05
        kinematics_solver_search_resolution: 0.005
        max_solver_iterations: 500          # nur bei KDL, Ganzzahl!
        epsilon: 1.0e-05
        orientation_vs_position: 1.0
        position_only_ik: false
    robot_description_planning:
      joint_limits:
        joint1: {has_velocity_limits: true, max_velocity: 1.0, …,
                 has_deceleration_limits: true, max_deceleration: -2.0}
      cartesian_limits: {max_trans_vel: 1.0, max_trans_acc: 2.25,
                         max_trans_dec: -5.0, max_rot_vel: 1.57}
    planning_pipelines: ["pilz_industrial_motion_planner"]
    default_planning_pipeline: pilz_industrial_motion_planner
    pilz_industrial_motion_planner:
      planning_plugins: [pilz_industrial_motion_planner/CommandPlanner]
      request_adapters: [ResolveConstraintFrames, ValidateWorkspaceBounds,
                         CheckStartStateBounds, CheckStartStateCollision*]
      response_adapters: [AddRuckigTrajectorySmoothing*, ValidateSolution*,
                          DisplayMotionPath]
      sampling_time: 0.1
    capabilities: "…MoveGroupSequenceAction …MoveGroupSequenceService"
    allow_trajectory_execution: false
    moveit_manage_controllers: false
    publish_planning_scene: true  # usw.
```

`*` = abhängig von „Ruckig" bzw. „Kollisionsprüfung". Zahlen werden über `yaml_scalar` immer so geschrieben, dass rclcpp sie als `double` liest (`2.0` statt `2`, `1.0e-05` statt `1e-05`); eine Ganzzahl an einer double-Stelle beendet `move_group`. Dieselbe Datei lesen TOTG- und Intrinsic-Rechner (über `params_fuer_moveitpy` umgeschrieben).

Die SRDF hat genau eine Planning Group (`manipulator`) als Kette Root-Link → Tip, einen Group State „null" und `disable_collisions` für benachbarte Links.

5.4 Kindprozess-Protokoll

```
python3 <rechner>.py AUFTRAG.json ANTWORT.json   # rechnen
python3 <rechner>.py --pruefen [WRAPPER]         # nur Umgebung prüfen
```

- Arbeitsordner `/tmp/urdf_gui_totg_*` (Präfix für beide Rechner), darin `auftrag.json`, `antwort.json`, `totg.log` (stdout+stderr).
- Die Antwort ist JSON mit `"ok": true|false`; bei Fehler `"fehler": "<Typ>:  <Text>"`. Sie wird atomar geschrieben, eine halbe Datei kann die GUI nicht lesen.
- Timeout: `totg_folge.FRIST_S` = 90 s bzw. `intrinsic_folge.FRIST_S` = 300 s; danach beendet `TotgProzess` die Prozessgruppe.
- Der Ordner des letzten Auftrags bleibt bis zum nächsten Auftrag liegen (Fehlersuche), beim Schließen der GUI wird er gelöscht.

5.5 TOTG: Auftrag und Antwort

```
// auftrag.json (totg_folge.anfrage)
{"stand": 2, "params_datei": "/tmp/urdf_gui_moveit_x/move_group.yaml",
 "gruppe": "manipulator", "gelenke": ["joint1", …],
 "start": {"joint1": 0.0, …},           // inkl. gekoppelter Gelenke
 "namen": ["Start", "P1", …],
 "wegpunkte": [[q1, q2, …], …],          // Start + je Posten ein Achsziel
 "abschnitte": [[0, 3], [3, 7]],         // Indizes in wegpunkte
 "umkehr": [3],
 "velocity_scaling": 1.0, "acceleration_scaling": 1.0,
 "path_tolerance": 0.1, "resample_dt": 0.01, "min_angle_change": 0.001}

// antwort.json (totg_rechner.rechne)
{"ok": true, "gelenke": [...], "punkte": [[t, [pos…], [vel…]], …],
 "dauer_s": 4.08, "teilbahnen": [n, …], "eingang": 8,
 "rechenzeit_s": 0.02, "start_s": 3.1,
 "moveit_version": "2.12.4", "moveit_pfad": "…"}
```

5.6 Intrinsic: Auftrag und Antwort

Der Auftrag (Stand 6) enthält zusätzlich zu den TOTG-Feldern `wrapper`, `tip`, `fahrarten` (je Abschnitt `LIN`/`PTP`), `verschleifen` (Wegpunkt-Indizes ohne Halt), `ast_folgen`, `ueberschleifen_rad`, `gelenk_abtastung_rad`, `rundung_translation_m`, `rundung_rotation_rad`, `grenzen` (`min_position`, `max_position`, `max_velocity`, `max_acceleration` je Gelenk), optional `tcp_v_max`, `tcp_a_max` und – von der GUI ergänzt – `ik_timeout_s`. Weitere optionale Felder liest der Rechner mit Standardwert: `ik_toleranz_m`, `ik_toleranz_rad`, `abtastung_translation_m`, `abtastung_rotation_rad`, `roh_ausgeben`.

Die Antwort ist die Antwort des Wrappers im Modus `toppra` (Grundgerüst wie bei TOTG: `ok`, `gelenke`, `punkte`, `teilbahnen`, `rechenzeit_s` …), ergänzt vom Rechner um `rechner`, `lin_stand`, `fahrarten`, `verschliffen`, `ast_folgen`, `ast_gewechselt`, `lin` (Kennwerte je Abschnitt: Posenzahlen, größter IK-Sprung, Posenfehler, Ziel-/Startabweichung, Hinweise), `lin_vorgaben`, `herkunft`, `ik_aufrufe`, `ik_rechenzeit_s`, `start_s`, `moveit_version`, `moveit_pfad`, `hinweise` und – mit Bahngrenzen – `tcp_pruefung` (gemessene Höchstwerte von Tip-Geschwindigkeit und -Beschleunigung, Faktor zur Vorgabe, eingehalten ja/nein). `intrinsic_folge.antwort_lesen` bündelt das im Block `intrinsic`.

5.7 Intrinsic-Wrapper

```
intrinsic_toppra_wrapper AUFTRAG.json ANTWORT.json
intrinsic_toppra_wrapper --pruefen          # gibt u. a. "Stand N," aus
```

Modus (`"modus"`)	Eingabe	Ausgabe
`lin_kurve`	`posen` ([x,y,z,qx,qy,qz,qw]), `rundung_translation_m`, `rundung_rotation_rad`, `abtastung_translation_m`, `abtastung_rotation_rad`	`posen` (abgetastete Kurve), `kurvenparameter`, `kurve`, `hinweise`
`lin_neuabtastung`	wie oben + `kurvenparameter`, `gelenkpfad`, `gelenk_abtastung_rad`	`posen` (dicht), `behalten_indizes`, `gelenk_abtastschritt_rad`
`toppra_proben`	wie `toppra`	`teilpfade` mit `q`, `qp`, `qpp`, `pruefsumme` je Probe
`toppra`	`gelenke`, `teilpfade`, `namen`, `ueberschleifen_rad`, Overrides, `resample_dt`, `grenzen`, optional `tcp_x`/`tcp_xp`/`tcp_xpp`/`tcp_pruefsummen`, `tcp_v_max`, `tcp_a_max`, `roh_ausgeben`	`punkte`, `beschleunigungen`, `abschnitte`, `grenzpruefung`, optional `roh`, `hinweise`

Jede Antwort trägt `"ok"`; bei `false` steht der Grund in `"fehler"`. Die Dateien liegen in einem Unterordner `lin_*` des Rechner-Arbeitsordners (`a<n>_lin_kurve_auftrag.json` usw.). Mindeststand des Wrappers: 3.

Die Quellen (`BUILD`, `intrinsic_toppra_wrapper.cc`, `json_klein.h`), ein Beispielauftrag für den Modus `toppra` (`beispiel_auftrag_wrapper.json`) und das fertig gebaute Programm (`bin/intrinsic_toppra_wrapper`) liegen im Projekt unter `intrinsic_toppra_wrapper/`. Die Installation nutzt das fertige Programm über `INTRINSIC_WRAPPER` (Teil II, Abschnitt 2.4). Bazel baut den Wrapper nur im Baum von Intrinsic Core; dorthin werden die Quellen vor jedem Bau kopiert, das Ergebnis kommt zurück nach `bin/` (Teil II, Anhang B). Maßgeblich ist die Fassung im Projekt. Das Programm braucht zur Laufzeit nur die Standardbibliotheken von Ubuntu 24.04 und einen Prozessor mit AVX2.

5.8 Dateiformat Punktliste

```
zeile      := kommentar | lage | achsziel
kommentar  := "#" beliebig            (auch am Zeilenende; Leerzeilen erlaubt)
lage       := X Y Z A B C { feld }     X,Y,Z in m; A,B,C in Grad, Anzeigekonvention
achsziel   := ("J"|"j") wert { wert } { feld_j }
               ein Wert je beweglicher, nicht gekoppelter Achse (Grad bzw. m)
feld       := "fahrart=" (PTP|LIN|CIRC) | "tempo=" % | "beschleunigung=" %
            | "radius=" m | "name=" text
feld_j     := "tempo=" % | "beschleunigung=" % | "name=" text
```

Felder sind modal: ein gesetzter Wert gilt für alle folgenden Zeilen, bis er neu gesetzt wird. Den Anfangszustand liefert in der GUI das Parameterfenster (Fahrart, beide Overrides, Überschleifradius), nicht `sequenz.MODAL_START`. Achsziele fahren immer PTP mit Radius 0 und lassen den Modalzustand von Fahrart und Radius unberührt.

5.9 Dateiformat Bahn-CSV

Trennzeichen `;`, Dezimalpunkt. Vor dem Spaltenkopf stehen Kommentarzeilen `#schlüssel;wert…`, die der Viewer liest oder überliest:

```
#roboter;my_robot
#erzeugt;2026-10-05 13:23:09
#rate_hz;25
#drehkonvention;ZYX
#tcp;tcp11
#verfahren;Intrinsic            ← nur geplante Bahnen (zusatzzeilen)
#override_v;100.0               …  #dauer_s, #resample_dt, #teilbahnen, #verworfen,
#punkt;N00007;PTP;0.1               #endabweichung, #moveit_version, #punkt, …
#ecke_spalten;name;abstand_mm;v_mm_s;zeit_s
#ecke;N00008;33.0036;570.239;1.7532
#kette;link1;base_link;joint1   ← je Gelenk: Kind, Eltern, Gelenk
#kopplung;joint7;joint6;-1;0    ← Gelenk, Führung, Faktor, Versatz
t_s;x_m;y_m;z_m;a_z_deg;b_y_deg;c_x_deg;joint1_deg;…;base_link_x_m;…;tcp11_c_x_deg
```

Spalten: Zeit, TCP-Lage (m) und -Winkel (Grad, Konvention aus der Kennung, Achse im Namen), je beweglichem Gelenk ein Wert (`_deg` bzw. `_m`), danach je Frame sechs Spalten; der TCP-Frame steht zuletzt. Aufzeichnungen heißen `bahn_<JJJJMMTT_hhmmss>.csv`, geplante Bahnen `plan_<verfahren>_<…>.csv`.

5.10 Dateien und Ablageorte

Ort	Inhalt	angelegt von
`BACKUP_DIR` (`URDF_Speicher/`, `$URDF_GUI_SICHERUNG`)	Sicherung der überschriebenen URDF mit Zeitstempel	`save_urdf`
`BAHN_DIR` (`TCP_Fahrten/`, `$URDF_GUI_BAHNEN`)	Vorschlagsordner für CSV-Export	`bahn_dir_for`

Ort	Inhalt	angelegt von
`archiv/`	frühere Fassungen, alte Tests, frühere Arbeitsdateien des LIN-Rechners	–
`/tmp/urdf_gui_moveit_*`	`move_group.yaml`, `robot.urdf`, `robot.srdf`, `move_group.log`	`MoveItProcess.start`
`/tmp/urdf_gui_totg_*`	`auftrag.json`, `antwort.json`, `totg.log`, `*_params.yaml`, `lin_*/`	`TotgProzess.starten` und Rechner

6 Abläufe

6.1 Programmstart

1. Import: `totg_folge.STAND ≥ 2`, `intrinsic_folge.STAND == 1`, danach `pruefe_stand()` für die zehn Basismodule – bei Abweichung Abbruch mit Liste.
2. `UrdfViewer.__init__`: Zustand anlegen, Schriften und Stil setzen, Fenster bauen, Callback für die Drehkonvention eintragen.
3. Alte Arbeitsordner (> 1 h) entfernen, fremde `move_group` melden.
4. `RosBridge.start()` – ohne ROS nur Warnung.
5. `_load(urdf_path)` – Modell lesen, prüfen (Hinweisdialog bei Problemen), Tabellen und Slider bauen, `robot_description` senden.
6. Takte `_tick` und `_record_tick` starten.

`move_group` wird **nicht** automatisch gestartet; das geschieht über „Neu starten" im Parameterfenster (6.3).

6.2 Modelländerung

Jede Änderung am Modell läuft durch `_commit(beschreibung, mutate)`:

1. Abbruch, wenn gesperrt (`_model_locked`).
2. Tiefe Kopie von `xml_root`, `mutate(kopie)` (Funktionen aus `urdf_modell`).
3. `validate_root(kopie)` – bei Fehlern Dialog, nichts wird übernommen.
4. Alten Stand in den Verlauf (max. `MAX_HISTORY` = 25), Kopie übernehmen, `_rebuild_from_root()` (Tabellen, Slider, TF, Baum).
5. `_moveit_stale()` – laufender `move_group` gilt als veraltet; Planen ist gesperrt, bis neu gestartet wird.

Gespeichert wird erst mit „Speichern" (atomar, mit Sicherung).

6.3 `move_group` starten

„Neu starten" → `_params_restart()` → `_params_apply()` (Felder lesen, prüfen, `MoveItConfig` ersetzen) → `_moveit_start()`: SRDF bauen, `ros.reset_moveit("")`, sperren („Neustart move_group"), `MoveItProcess.start()`, `ros.reset_moveit(knotenname)`. Ab dann wartet `_moveit_watch()` im `_tick` bis `moveit_ready` (Freigabe), bis der Prozess stirbt (letzte Logzeilen ins Meldungsfenster) oder bis `MOVEIT_WAIT_S` = 25 s vergangen sind.

6.4 Einzelauftrag: planen und fahren

1. „Planen" (`_drive_plan`): Prüfungen (nicht beschäftigt, kein STOP, `moveit_ready`, nicht veraltet).
2. Kartesisch: `_ik_request()` → Zustand IK → `/compute_ik` → `_on_ik_result` schreibt die Lösung in die Achszielfelder und ruft `_plan_joint_goal()`.

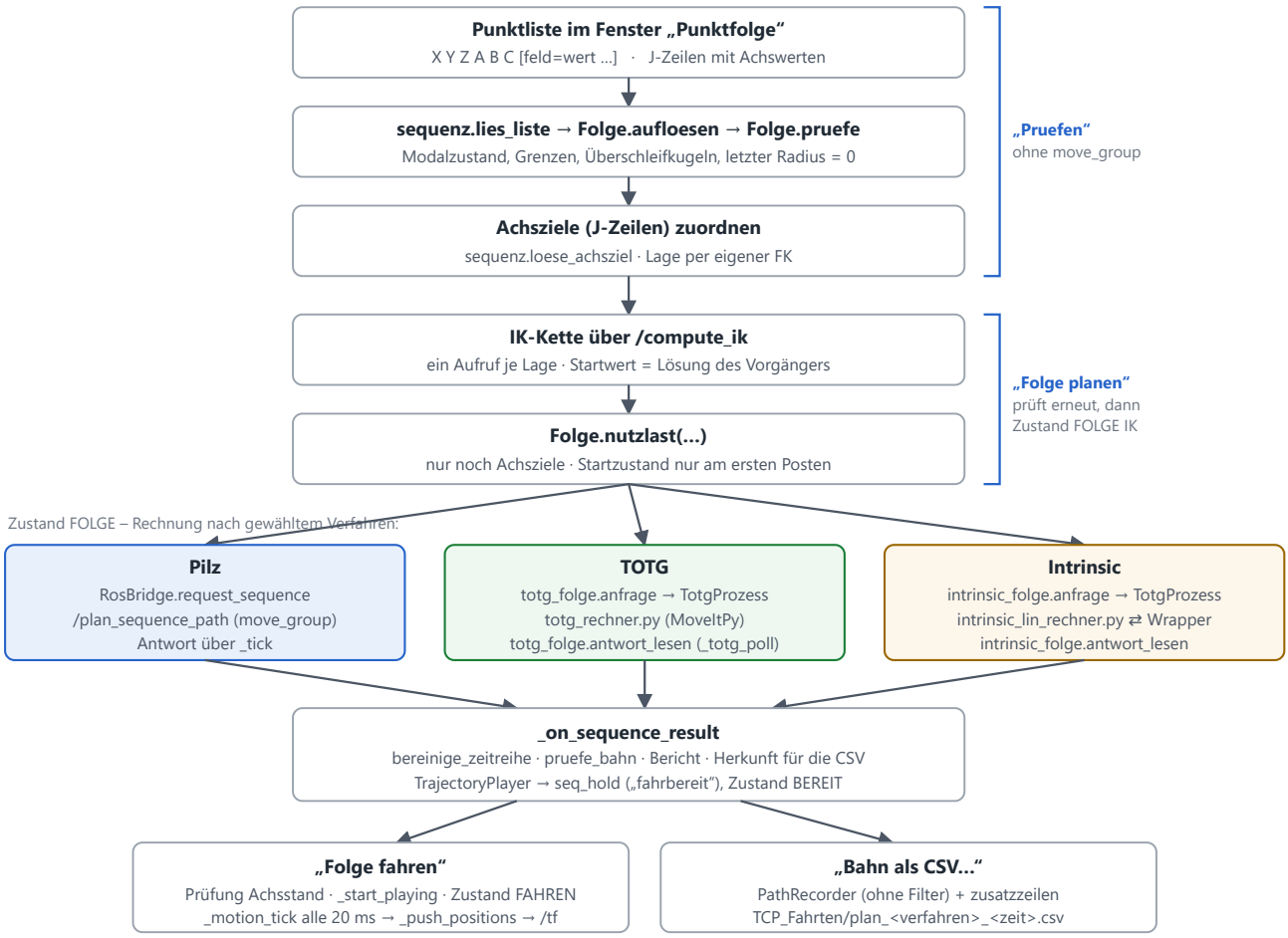
3. `_plan_joint_goal()`: Zielfelder lesen und auf URDF-Grenzen begrenzen, Auftrag mit Startzustand = aktueller Stand → Zustand PLANEN → `request_plan`.
4. `_on_plan_result`: bei Erfolg `TrajectoryPlayer` als `plan_hold` halten (Zustand BEREIT) – oder, falls der Halte-Taster noch gedrückt ist, sofort fahren (`_hold_launch`).
5. „Fahrt starten“ (`_drive_start`): Achsstand muss exakt dem beim Planen entsprechen (sonst Plan verwerfen), dann `_start_playing()` → Zustand FAHREN → `_motion_tick` alle 20 ms → `_push_positions()` → `/tf`.
6. Ende: „Ziel erreicht“ oder nach Bremsrampe „angehalten“; Meldung mit Bahnzeit, Wall-Clock-Zeit („Wanduhr“) und Abweichung.

Jede Änderung eines Sollwerts, der Fahrparameter oder des Zielraums verwirft den gehaltenen Plan (`_drop_plan`).

6.5 Joggen

- **Kartesisch** (Fahrfenster, Zielraum „Kartesisch“): ein Klick verschiebt die geführte Sollpose um `JOG_STEP_M` / `JOG_STEP_DEG`; nach `JOG_HOLD_DELAY_MS` wird daraus eine Dauerfahrt mit `JOG_VEL_*`. Jeder Schritt ist eine `/compute_ik`-Anfrage; der nächste Schritt folgt erst auf die Antwort. Die Achsen werden direkt gestellt, ohne Plan. `_jog_report` zeigt die Verstärkung (Achsweg je Bahnweg) und die Auslastung der schnellsten Achse (Warnung ab 75 %, Rückfall unter 65 %).
- **Achse** (Zielraum „Achsraum“): stellt die Achse direkt im 50-ms-Takt, ohne `move_group`; hält am URDF-Anschlag an.

6.6 Punktfolge



Ablauf einer Punktfolge

1. `_seq_read()`: Liste lesen, Achsziele auflösen (`loese_achsziel`, Lage per FK), Folge auflösen und prüfen. Bei Pilz/TOTG sind überlappende Überschleifkugeln ein Fehler, bei Intrinsic ein Hinweis.
2. `_seq_plan()`: Vorprüfungen je Verfahren (`sequence_ready`, `_seq_totg_bereit`, `_seq_intrinsic_bereit`), Warnung bei Pilz mit Ruckig und Radius > 0, dann Zustand FOLGE IK.
3. `_seq_ik_next()` / `_on_seq_ik_result()`: je kartesischem Punkt eine IK-Anfrage mit der Lösung des Vorgängers als Startwert; Achsziele werden ohne Anfrage übernommen. Achssprünge über `SEQ_JUMP_DEG` = 90° werden gelb gemeldet.
4. `_seq_send()`: `Folge.nutzlast()` mit Achszielen, dann je Verfahren `ros.request_sequence`, `_totg_send` oder `_intrinsic_send` → Zustand FOLGE.
5. `_on_sequence_result()`: Zeitreihe bereinigen, Bericht schreiben, Herkunft für die CSV bauen (`_seq_herkunft_bauen`: Verfahren, Parameter, Eckwerte), `TrajectoryPlayer` als `seq_hold` halten.
6. „Folge fahren“ (`_seq_drive`): zwei Prüfungen – Achsstand gleich dem beim Planen, und erster Stützpunkt innerhalb `FOLGE_START_TOL` – dann `_start_playing()`.

6.7 Aufzeichnen und Exportieren

„Aufzeichnen“ startet den `PathRecorder` mit dem aktuellen Achs- und Framesatz und sperrt die Drehkonvention. `_record_tick` rechnet alle 40 ms die FK, nimmt TCP-Lage, Achswerte und alle Frames und bietet sie an; Stillstand wird gefiltert. Ein Modellwechsel, ein anderer aktiver TCP oder ein geänderter Achssatz verwerfen die Aufzeichnung. „Export…“ schreibt `write_csv`. „Bahn als CSV…“ im Folgenfenster schreibt dagegen die *geplante* Bahn: ein eigener Recorder ohne Filter tastet jeden Stützpunkt ab, dazu kommen die Zusatzzeilen des Verfahrens.

7 Erweitern und Ändern

7.1 Konstanten ändern

- Immer im Modul ändern, das die Konstante definiert. `urdf_gui.py` hält nur eine Kopie der Bindung (`from bahn import IPO_TICK_MS`); eine Änderung dort wirkt in den anderen Modulen nicht.
- Wer ein Basismodul ändert, erhöht dort `STAND` und trägt den neuen Wert in `MODUL_STAENDE` in `urdf_gui.py` ein. So bleibt jede Messreihe einer Kombination von Dateien zuordenbar.
- Einige Grenzen spiegeln Vorgaben von MoveIt, Pilz-Patch oder Intrinsic Core (in Kommentaren „gespiegelt“/`[NACHGEBILDET]`). Bei Abweichung gilt das Original.

7.2 Ein weiteres Folgeverfahren anbinden

Das Muster von TOTG und Intrinsic lässt sich wiederholen:

1. **Reines Modul** `<name>_folge.py` (kein Tk/ROS): `pruefe_parameter(…)`, `anfrage(nutzlast, …) → (auftrag, befunde)`, `antwort_lesen(text, gelenke)` im Format von `totg_folge.antwort_lesen`, `zusatzzeilen(herkunft)`, `STAND`, `FRIST_S`, Konstante `VERFAHREN_<NAME>`.
2. **Rechner** `<name>_rechner.py` mit `AUFTRAG.json ANTWORT.json` und `--pruefen`, atomare Antwort, `os._exit`.
3. **GUI**: zweites `TotgProzess(rechner=…)` anlegen; Eintrag in der Verfahrensauswahl (`_seq_build_verfahren`) mit eigenen Feldern und deren Zuordnung in `seq_totg_widgets`; `_seq_<name>_bereit()` (Vorprüfung vor der IK-Kette), `_<name>_send(payload)`, `_<name>_poll()` (in `_tick_rumpf` eintragen); Abbruch in `_brake`, Aufräumen in `_on_close`; Bericht in `_on_sequence_result`; Zusatzzeilen in `_seq_export`.
4. **Tests** nach dem Vorbild von `test_intrinsic_folge.py` (Stub für Grenzen und Wrapper) und `test_gui_intrinsic.py` (GUI-Methoden aus dem Quelltext herauslösen).

7.3 Regeln für Threads, Takte und Fehler

- Kein ROS-Aufruf und kein blockierendes Warten im GUI-Thread.
- Neue Takte nach dem Muster `try: … except: melden finally: after(…)`.
- Neue Callbacks im Executor immer über `_guard(name, funktion)`.
- Neue Aufträge an `RosBridge` immer mit `tag` aus `_job_open()` und Prüfung mit `_job_mine()`; jede Anfrage braucht einen Timeout (`timeout`).
- Bedienelemente nur in `_update_locks()` aktivieren oder sperren.
- Bei jeder neuen Art, den Achsstand zu ändern, über `_push_positions()` gehen – sonst verfallen gehaltene Pläne nicht und die Anzeige im Fahrfenster bleibt stehen.

8 Tests

Alle aktuellen Tests laufen ohne ROS, ohne Tk und ohne Bildschirm (`unittest`):

```
python3 test_fassung_2_3.py            # 20 Tests: Aufräumarbeiten 2.3 (s. unten)
python3 test_intrinsic_folge.py        # 33 Tests: Auftrag Intrinsic (Stub-Wrapper)
python3 test_intrinsic_lin_rechner.py  # 35 Tests: Ablauf des Rechners, Stub-Wrapper
python3 test_gui_intrinsic.py          # 10 Tests: GUI-Methoden, aus urdf_gui.py herausgelöst
python3 test_moveit_konfig_kdl.py      #  6 Tests: KDL-Parameter in der Parameterdatei
python3 test_sequenz_kugeln.py         #  4 Tests: kugeln_pruefen
python3 mutation_intrinsic_folge.py    # Mutationsproben gegen test_intrinsic_folge.py
```

Stand der Dokumentation: alle 108 Tests grün. `test_gui_intrinsic.py` liest `urdf_gui.py` als Quelltext (`ast`) und hängt einzelne Methoden an ein Stub-Objekt – die GUI selbst lässt sich ohne Tk/ROS nicht starten. `test_fassung_2_3.py` prüft `Folge.nutzlast` (nur Achsziele), `RosBridge._send_sequence` mit Mocks für `moveit_msgs`, `PLAN_FIELDS`, die Pfade und Umgebungsvariablen in `einstellungen.py`, `MODUL_STAENDE` gegen die Module und die Karte BEWEGUNG (als Quelltext). Ältere Tests (u. a. `test_sequenz.py`, `test_totg_folge.py`, `test_konvention.py`) liegen in `archiv/Alte_Tests/` und gehören zu früheren Fassungen.

Von den Mutationsproben melden zwei „PROBE KAPUTT“: sie suchen eine Zeile in `intrinsic_folge.pruefe_parameter`, die seit dem Umbau auf eine Schleife nicht mehr so dasteht. Die übrigen 36 werden erkannt.

9 Bekannte Einschränkungen und offene Punkte

Beim Durchsehen des Codes aufgefallen; keine davon verhindert den normalen Betrieb. Was davon die Bedienung betrifft und wie es weitergehen kann, steht in Teil II, Abschnitt 13.

1. **CIRC in der Punktliste nicht nutzbar.** `sequenz._lies_felder` kennt kein Feld für den Hilfspunkt; eine Zeile mit `fahrart=CIRC` scheitert deshalb immer an der Prüfung („CIRC braucht einen Hilfspunkt“). Im Fahrfenster lehnt Pilz CIRC mangels Zwischenpunkt ebenfalls ab.
2. **Reiter „Kartesisch“, Taste „Go“** prüft und protokolliert nur; sie bewegt nichts (Weg über „Ins Fahrfenster“).
3. **`sequenz.MODAL_START`** (PTP, 10 %, 10 %, 0 m) gilt nur, wenn `Folge` ohne `modal` gebaut wird. In der GUI kommt der Anfangszustand aus dem Parameterfenster (Standard 100 %).
4. **Intrinsic-Variante:** kein Jerk-Limit, keine Kollisionsprüfung, ein Verrundungsradius für die ganze Kurve, keine Grenze für Drehgeschwindigkeit des Tips.
5. **Zwei Mutationsproben veraltet** (siehe Abschnitt 8).

9.1 Behoben in Fassung 2.3

Punkt	Änderung	Module (Stand)
Lage-Zweig der Nutzlast passte nicht zu `RosBridge`	`Folge.nutzlast` lehnt eine Lage ohne Achswerte ab (`tcp`-Parameter entfällt); `_send_sequence` nimmt nur Achsziele und meldet einen Posten ohne `goal` als Fehler	`sequenz`, `ros_bruecke` (2)
Karte BEWEGUNG zeigte andere Werte als wirksam	Abgleich direkt nach dem Fensteraufbau, Vorgaben aus `CARTESIAN_FIELDS`, Jerk entfernt, Überschrift „(Neustart noetig)“; die Verzögerung folgt weiter der Beschleunigung, jetzt mit Meldung	`urdf_gui`
`bahn_viewer4.py` in der Exportmeldung	`BAHN_VIEWER = "bahn_viewer3.py"` in `einstellungen`, Meldung mit vollem Pfad	`einstellungen`, `totg_prozess` (2)
Veralteter Kopfkommentar	Abschnitt 2.2 berichtigt, Abschnitt 2.3 ergänzt	`urdf_gui`
Felder ohne Wirkung im Reiter „Fahrt“	`goal_position_tol`, `max_step`, `jump_threshold` entfernt; `goal_orientation_tol` heißt „Zieltoleranz Achsen“	`moveit_konfig` (2)
Absolute Pfade	Pfade relativ zum Modulordner, Umgebungsvariablen; Beschreibungen der Launch-Argumente	`einstellungen` (2), `display_launch4.py`
Aufräumbedarf	`.gitignore`; `Zone.Identifier`, `--wrapper` gelöscht; `__pycache__` aus dem Index; Archiv und alte Arbeitsdateien nach `archiv/`	–

Anhang A · Konfigurationsreferenz

Konstanten, die man beim Einrichten oder Experimentieren anfasst. Geändert wird immer im genannten Modul (siehe 7.1).

Modul	Konstante	Standard	Bedeutung
`einstellungen`	`URDF_PATH`	`bmKinematic.urdf` neben dem Modul (`$URDF_GUI_URDF`)	URDF ohne Startargument
	`BACKUP_DIR`	`URDF_Speicher/` neben dem Modul (`$URDF_GUI_SICHERUNG`)	Sicherungen (absolut oder relativ zur URDF)
	`BAHN_DIR`	`TCP_Fahrten/` neben dem Modul (`$URDF_GUI_BAHNEN`)	Vorschlagsordner CSV
	`BAHN_VIEWER`	`bahn_viewer3.py`	Bahnansicht, die nach dem Export genannt wird
	`TF_RATE_HZ`	30	TF-Takt
	`FOOTER_TICK_MS`	50	Fußzeilentakt
	`MAX_LOG_LINES`, `MAX_HISTORY`	600, 25	Meldungszeilen, Rückgängig-Tiefe
	`SLIDER_REFRESH_MS`, `SLIDER_STEPS`	60, 1000	Tabellen-Neubau beim Ziehen, Slider-Stufen
	`FREE_ROTATION_DEG`, `FREE_TRAVEL_M`	180, 1.0	Slider-Spanne ohne URDF-Anschlag
	`RECORD_RATE_HZ`	25	Takt des Recorders

Modul	Konstante	Standard	Bedeutung
	`RECORD_MIN_DIST_M`, `RECORD_MIN_ANGLE_DEG`, `RECORD_MIN_JOINT_DEG`	0.0005, 0.5, 0.5	Stillstandsfilter
	`RECORD_MAX_POINTS`	20000	Puffergröße (≈ 13 min)
`bahn`	`IPO_TICK_MS`	20	Interpolationstakt
	`BRAKE_TIME_S`	0.40	Bremsrampe
	`HOLD_WATCH_MS`	100	Watchdog Halte-Taster
	`JOB_RATE_HZ`, `SPIN_ERROR_LIMIT`, `TF_STALL_MS`	20, 20, 1000	Executor, Fehlergrenze, TF-Watchdog
	`IK_TIMEOUT_MARGIN_S`	5.0	Zuschlag auf den IK-Timeout
	`JOG_STEP_M`, `JOG_STEP_DEG`	0.01, 0.1	Jog-Schritt je Klick
	`JOG_VEL_M_S`, `JOG_VEL_DEG_S`	0.02, 0.2	Jog-Geschwindigkeit beim Halten
	`JOG_HOLD_DELAY_MS`, `JOG_MAX_DT_S`, `JOG_TICK_MS`	300, 0.25, 50	Jog-Zeiten
	`JOG_WARN_SHARE`, `JOG_CLEAR_SHARE`	0.75, 0.65	Hysterese Achsauslastung
	`FOLGE_START_TOL`	1e-4 rad	Startprüfung Folge
`moveit_konfig`	`MOVEIT_GROUP`	`manipulator`	Planning Group
	`MOVEIT_WAIT_S`, `PLAN_TIMEOUT_MARGIN_S`	25, 10	Hochlauf, Zuschlag auf den Planungs-Timeout
	`ACC_FROM_VEL`, `JERK_FROM_ACC`, `DEFAULT_JOINT_VELOCITY`	2, 10, 1.0	Ableitung fehlender Joint Limits
	`PLAN_FIELDS`	100 %, 100 %, 5 s, 1, 0.1°, 0 m	je Auftrag (Teil II, Abschnitt 5.1)
	`CARTESIAN_FIELDS`	1.0 m/s, 2.25, −5.0 m/s², 1.57 rad/s	Cartesian Limits (Pilz)
	`PLANNER_FIELDS`	`sampling_time` 0.1 s (1e-4 … 1)	nur mit Pilz-Patch
	`KINEMATICS_FIELDS`, `KDL_FIELDS`	0.05 s, 0.005 rad; 500, 1e-5, 1.0	IK-Solver
`sequenz`	`ACHSZIEL_KENNUNG`, `FRIST_ZUSCHLAG_S`, `ORT_GLEICH_M`	`J`, 5 s, 1e-9 m	Punktliste
`totg_folge`	`PATH_TOLERANCE_STANDARD`, `RESAMPLE_DT_STANDARD`, `MIN_ANGLE_CHANGE`	0.1, 0.01 s, 0.001	TOTG
	`FRIST_S`, `UMKEHR_TOLERANZ`	90 s, 1e-5	Timeout, Umkehrerkennung
`intrinsic_folge`	`WRAPPER_STANDARD`	`~/intrinsic-core/bazel-bin/…`	Wrapper ohne Umgebungsvariable
	`AST_FOLGEN`, `UEBERSCHLEIFEN_RAD`	`True`, 0.2	IK-Ast folgen, Überschleifen im Joint Space

Modul	Konstante	Standard	Bedeutung
	`RUNDUNG_ROT_STANDARD`, `RUNDUNG_TRANS_OHNE_RADIUS`	0.1 rad, 0.001 m	Verrundung
	`GELENK_ABTASTUNG_STANDARD`	0.05 rad	Resampling im Joint Space
	`TCP_V_MIN/MAX`, `TCP_A_MIN/MAX`	1e-4…10 m/s, 1e-3…100 m/s²	Eingabegrenzen v_bahn, a_bahn
	`FRIST_S`	300 s	Timeout des Rechners
`intrinsic_lin_rechner`	`IK_TOLERANZ_M`, `IK_TOLERANZ_RAD`	1e-3, 1e-2	FK-Prüfung der IK
	`MAX_IK_SPRUNG_RAD`, `START_TOLERANZ_RAD`, `ZIEL_TOLERANZ_RAD`	π/4, 1e-3, 1e-3	Prüfungen nach Intrinsic
	`STANDARD`	0.002 m, 0.005 rad, 0.05 rad, 0.2 rad	Abtastung/Überschleifen wie Intrinsic
`anzeige`	`ENTARTUNG_WARNUNG_DEG`	1.0	Warnung Winkelsingularität
`konvention`	`STANDARD`	`ZYX`	voreingestellte Drehkonvention
`bahn_viewer3`	`FAST_MAX_POINTS`, `POINT_BUDGET`, `SPEED_BUCKETS`	1500, 4000, 24	Zeichenaufwand

Teil II · Bedienerdokumentation

> Für alle, die mit der Oberfläche Bahnen planen, abfahren, aufzeichnen und vergleichen. Programmierkenntnisse sind nicht nötig; vorausgesetzt werden Grundbegriffe der Robotik wie Achse, TCP, PTP- und LIN-Bewegung; Abkürzungen und Fachbegriffe erklärt das Verzeichnis vor Teil I. Die Beschriftungen der Oberfläche sind ohne Umlaute geschrieben (z. B. „Uebernehmen“); diese Anleitung zitiert sie genau so, wie sie auf dem Bildschirm stehen.

1 Überblick

Die Oberfläche bewegt ein **virtuelles** Robotermodell. Sie stellt die Achswerte selbst, rechnet daraus die Lage aller Links und schickt sie an RViz2, das den Roboter zeichnet. Ein echter Roboter wird nicht angesteuert.

Was man damit tun kann:

- ein Robotermodell (URDF) laden, ansehen und bearbeiten,
- Achsen direkt stellen oder joggen,
- Einzelbewegungen planen und abfahren (PTP, LIN),
- Punktfolgen mit drei Verfahren planen und vergleichen (Pilz, TOTG, Intrinsic),
- die Bahn des TCP (Tool Center Point) aufzeichnen und als CSV speichern,
- Bahnen im Programm **Bahnansicht** in 3D ansehen und vergleichen.

Fenster	geöffnet über	Zweck
Hauptfenster „URDF Viewer“	Programmstart	Modellübersicht, Achsen stellen, Aufzeichnen
„Bewegungsparameter“	„Parameter…“	Planungswerte, Grenzen, `move_group` starten
„Fahren“	„Fahren…“	Ziel vorgeben, planen, fahren, joggen
„Punktfolge“	„Punktfolge…“	Punktlisten prüfen, planen, fahren, exportieren
„URDF bearbeiten“	„Bearbeiten…“	Modell ändern, speichern
„Bahnansicht“	eigenes Programm `bahn_viewer3.py`	CSV-Bahnen in 3D ansehen

2 Installation

Die Schritte bauen einen Rechner so auf, wie die Software getestet ist. Auf einem fertig eingerichteten Rechner geht es direkt mit Abschnitt 3 weiter.

Baustein	getesteter Stand	gebraucht für
Windows 11 mit WSL2	Windows 11 Pro 23H2	nur unter Windows; ein nativ installiertes Ubuntu geht ebenso
Windows 10 mit WSL2	nicht getestet; mindestens 22H2, Build 19045.2311	statt Windows 11 (Abschnitt 2.2)
Ubuntu	24.04 LTS „Noble“	alles

Baustein	getesteter Stand	gebraucht für
ROS 2	Jazzy (`ros-jazzy-desktop`)	Oberfläche mit ROS, RViz2
MoveIt 2 mit Pilz	2.12.4	Planen, IK, Punktfolgen
`moveit_py`	2.12.4	Verfahren TOTG und Intrinsic
Python	3.12 mit `tkinter`, PyYAML, NumPy, Pillow	Oberfläche, Rechner, Bildexport der Bahnansicht
Intrinsic-Wrapper	Stand 3, gebaut gegen Intrinsic Core `20260922.0`	Verfahren Intrinsic; liegt fertig im Projekt
Intrinsic Core, Bazel 8.8.0	–	nur zum Selbstbau des Wrappers (Anhang B)

Rechner: x86-64 mit AVX2 (Intel ab Haswell) und 16 GB Arbeitsspeicher. Freier Platz: für ROS 2, MoveIt und Projekt reichen etwa 10 GB; wer den Wrapper selbst baut (Anhang B), braucht rund 30 GB, davon 19 GB allein für den Bazel-Cache.

2.1 Ubuntu 24.04 unter Windows 11 (WSL2)

Entfällt bei einem nativ installierten Ubuntu 24.04; unter Windows 10 gilt stattdessen Abschnitt 2.2. In einer PowerShell mit Administratorrechten:

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Danach Windows neu starten und „Ubuntu 24.04" aus dem Startmenü öffnen; beim ersten Start fragt Ubuntu nach Benutzername und Passwort. Dann das System aktualisieren:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- Meldet `wsl` „Ungültiger Verteilungsname", ist die WSL-Version älter als 2.4.4: zuerst `wsl --update`, dann erneut installieren (Abschnitt 2.2, Schritt 3).
- Die Fenster der Linux-Programme (Oberfläche, RViz2) zeigt Windows 11 über WSLg ohne weitere Einrichtung an.
- RViz2 braucht unter WSL Software-Rendering. Das Launch-Skript setzt es selbst (`software_gl:=true`, Standard).
- Im Windows-Explorer sind die Linux-Dateien unter `\\wsl.localhost\<Distribution>\home\<benutzer>\` erreichbar, z. B. `\\wsl.localhost\Ubuntu-24.04\home\<benutzer>\Display`.

2.2 Ubuntu 24.04 unter Windows 10 (WSL2)

Gilt statt Abschnitt 2.1, wenn der Rechner unter Windows 10 läuft. Ab Abschnitt 2.3 ist alles gleich, denn dann wird nur noch in Ubuntu gearbeitet.

> **Unter Windows 10 nicht getestet.** Die Schritte folgen den Vorgaben von Microsoft für WSL2 und WSLg. Windows 10 bekommt seit dem 14. Oktober 2025 Sicherheitsupdates nur noch über das ESU-Programm; für einen neu eingerichteten Rechner ist Windows 11 die bessere Wahl.

Schritt 1: Voraussetzungen prüfen. Ohne WSLg zeigt Windows die Fenster der Oberfläche und von RViz2 nicht an. WSLg gibt es unter Windows 10 nur mit der WSL-Version aus dem Microsoft Store. Microsoft verlangt dafür mindestens Build 19044 mit dem Update KB5020030 (November 2022). 22H2 ist die letzte Version von Windows 10 und erfüllt das mit allen Updates sicher.

Prüfung	wo	Soll
Version und Build	Windows-Taste + R, `winver`	Version 22H2, Build 19045.2311 oder höher
Updates	Einstellungen → Update und Sicherheit → Windows Update	alle installiert
Systemtyp	Einstellungen → System → Info	64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Virtualisierung	Task-Manager → Leistung → CPU	„Virtualisierung: Aktiviert“

- Ist der Build älter, zuerst über Windows Update auf 22H2 aktualisieren.
- Ist die Virtualisierung deaktiviert, sie im BIOS/UEFI einschalten (Intel VT-x bzw. AMD-V/SVM, je nach Hersteller unter „CPU“ oder „Advanced“).

Schritt 2: Windows-Features einschalten. WSL 2 braucht zwei optionale Features von Windows. `wsl --install` schaltet sie normalerweise selbst ein, bricht unter Windows 10 aber womöglich schon vorher ab (Schritt 3). Darum hier von Hand: Windows-Taste + R, `optionalfeatures` eingeben. Im Fenster „Windows-Features aktivieren oder deaktivieren“ diese beiden Einträge anhaken:

- „Windows-Subsystem für Linux“
- „VM-Plattform“ (englisch „Virtual Machine Platform“)

Mit OK bestätigen und Windows neu starten. Dasselbe geht in einer PowerShell mit Administratorrechten, danach ebenfalls neu starten:

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

Schritt 3: WSL aktualisieren. Ubuntu 24.04 bietet WSL nur noch in seinem neuen Paketformat an, und das liest WSL erst ab Version 2.4.4. Die in Windows 10 eingebaute WSL-Version kennt den Namen `Ubuntu-24.04` deshalb nicht und meldet `Ungültiger Verteilungsname: 'Ubuntu-24.04'`. Darum zuerst WSL aktualisieren, in einer PowerShell mit Administratorrechten:

```
wsl --update                    # aktuelle WSL-Version aus dem Microsoft Store, mit WSLg
wsl --version                   # "WSL-Version: 2.4.4.0" oder höher
```

- Ist der Microsoft Store gesperrt (z. B. auf Firmenrechnern): `wsl --update --web-download`.
- Kennt `wsl` die Optionen `--update` oder `--version` nicht, oder bleibt die Version unter 2.4.4: das Installationspaket `wsl.<version>.x64.msi` unter „Assets“ der neuesten Version auf github.com/microsoft/WSL/releases laden und mit Doppelklick installieren. Danach erneut `wsl --version`.

Schritt 4: Ubuntu installieren. In derselben PowerShell:

```
wsl --list --online             # Ubuntu-24.04 muss in der Liste stehen
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Fordert `wsl` dazu auf, Windows neu starten und `wsl --install -d Ubuntu-24.04` wiederholen.

- Nicht auf `wsl --install -d Ubuntu` ausweichen: Dieser Name liefert die jeweils aktuelle Ubuntu-LTS, nicht unbedingt 24.04. ROS 2 Jazzy braucht genau Ubuntu 24.04.
- Meldet `wsl` den Fehler `0x80370102` (virtuelle Maschine startet nicht), fehlt die Virtualisierung im BIOS/UEFI (Schritt 1) oder die „VM-Plattform“ (Schritt 2).
- Bleibt die Installation bei 0,0 % stehen: `wsl --install --web-download -d Ubuntu-24.04`.

Schritt 5: WSL prüfen. In PowerShell (ohne Administratorrechte):

```
wsl -l -v            # Ubuntu-24.04 mit VERSION 2
```

Steht bei Ubuntu-24.04 `VERSION 1`, mit `wsl --set-version Ubuntu-24.04 2` umstellen; Linux-Fenster gibt es nur mit WSL 2.

Schritt 6: Ubuntu einrichten und Anzeige prüfen. „Ubuntu 24.04“ aus dem Startmenü öffnen; beim ersten Start fragt Ubuntu nach Benutzername und Passwort. Dann das System aktualisieren und testen, ob Linux-Fenster erscheinen:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
echo $DISPLAY $WAYLAND_DISPLAY     # erwartet: ":0 wayland-0"
sudo apt install -y python3-tk
python3 -m tkinter                 # ein kleines Testfenster erscheint unter Windows
```

- Bleiben `DISPLAY` und `WAYLAND_DISPLAY` leer oder erscheint kein Fenster, in PowerShell `wsl --update` und `wsl --shutdown` ausführen und Ubuntu neu öffnen. Ein eigener X-Server unter Windows (z. B. VcXsrv) wäre ein Ausweg, ist aber nicht getestet und hier nicht beschrieben.
- RViz2 läuft wie unter Windows 11 mit Software-Rendering (`software_gl:=true`, Standard). Ein eigener Grafiktreiber für WSL ist dafür nicht nötig.
- Im Windows-Explorer sind die Linux-Dateien unter `\\wsl$\Ubuntu-24.04\home\<benutzer>\Display` erreichbar; dieser Pfad gilt unter Windows 10 und 11.

2.3 ROS 2 Jazzy und MoveIt 2

Nach der offiziellen Anleitung „Ubuntu (deb packages)“ für Jazzy auf docs.ros.org, ergänzt um MoveIt und die Python-Pakete der Oberfläche; bei Abweichungen gilt die offizielle Anleitung. Lange Befehle sind mit `\` am Zeilenende umbrochen, damit sie sich unverändert aus der PDF kopieren lassen.

```
# UTF-8-Locale und Paketquelle "universe"
sudo apt update && sudo apt install -y locales software-properties-common curl
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
locale                                  # LANG=en_US.UTF-8
sudo add-apt-repository -y universe

# Paketquelle von ROS 2 eintragen
API=https://api.github.com/repos/ros-infrastructure/ros-apt-source
QUELLE=https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-source
V=$(curl -s $API/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk -F'"' '{print $4}')
U=$(. /etc/os-release && echo ${UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME}})
echo "$V $U"                            # Versionsnummer und "noble"; nie leer
curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb \
    "$QUELLE/releases/download/$V/ros2-apt-source_$V.${U}_all.deb"
sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb
```

- Zeigt `echo "$V $U"` keine Versionsnummer, ist die Abfrage bei GitHub gescheitert; dann nicht weitermachen, sondern `curl -s $API/releases/latest` allein aufrufen und die Meldung lesen. Steht dort „SSL certificate problem: self-signed certificate in certificate chain“, bricht ein Proxy im Firmennetz die Verschlüsselung auf. Dann dessen Stammzertifikat (von der IT) in Ubuntu eintragen und den Block wiederholen:

  ```
  sudo cp <zertifikat>.crt /usr/local/share/ca-certificates/
  sudo update-ca-certificates
  ```

- Unter Ubuntu 24.04 müssen die Paketquellen `noble-updates` und `noble-backports` eingetragen sein, sonst scheitert die Installation an Abhängigkeiten. Prüfen:

  ```
  grep Suites /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
  # erste Zeile muss lauten:  Suites: noble noble-updates noble-backports
  ```

  Fehlt etwas, die Zeile in der Datei so ergänzen und danach aktualisieren:

  ```
  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
  sudo apt clean && sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
  ```

```
# ROS 2, MoveIt 2 (mit Pilz und KDL) und moveit_py
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y ros-jazzy-desktop ros-dev-tools ros-jazzy-moveit ros-jazzy-moveit-py

# optional: TRAC-IK als weiterer IK-Solver (Reiter "Kinematik")
sudo apt install -y ros-jazzy-trac-ik-kinematics-plugin

# Python-Pakete der Oberfläche
sudo apt install -y python3-tk python3-yaml python3-numpy python3-pil

# ROS in jedem neuen Terminal laden
echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Kurztest von ROS 2 wie in der offiziellen Anleitung, in zwei Terminals; im zweiten erscheinen die Nachrichten des ersten („I heard: …"), Ende mit Strg+C:

```
ros2 run demo_nodes_cpp talker          # Terminal 1
ros2 run demo_nodes_py listener         # Terminal 2
```

Auf dem Entwicklungsrechner liegt über den apt-Paketen zusätzlich ein Quellcode-Build von MoveIt 2.12.4 in `~/ws_moveit` (Overlay); `moveit_py` und der gepatchte Pilz-Planner kommen von dort. Die apt-Pakete haben dieselbe Version.

Optional: Pilz mit einstellbarer Abtastzeit. Das Feld „Abtastzeit" (Abschnitt 5.3) wirkt nur mit einem gepatchten Pilz-Planner; sonst rechnet Pilz fest mit 0,1 s. Dafür wird nur das Pilz-Paket aus dem Quellcode gebaut, in einem eigenen Workspace über den apt-Paketen. Das Skript `patch_pilz_sampling_time_1.py` liegt im Projektordner; diesen vorher nach `~/Display` kopieren (Abschnitt 2.5).

```
mkdir -p ~/ws_moveit/src && cd ~/ws_moveit/src
git clone -b jazzy --filter=blob:none --sparse \
    https://github.com/moveit/moveit2.git moveit2_src
cd moveit2_src && git sparse-checkout set moveit_planners/pilz_industrial_motion_planner
python3 ~/Display/patch_pilz_sampling_time_1.py \
    ~/ws_moveit/src/moveit2_src/moveit_planners/pilz_industrial_motion_planner
cd ~/ws_moveit
colcon build --packages-select pilz_industrial_motion_planner \
    --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
echo "source ~/ws_moveit/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

Ob der Patch geladen ist, zeigt das Log von `move_group` (`/tmp/urdf_gui_moveit_*/move_group.log`) mit der Zeile „PILZ-PATCH aktiv". Das Skript ist gegen Pilz 2.12.4 geprüft; mit `--pruefen` stellt es fest, ob der Patch angewendet ist, mit `--zurueck` entfernt es ihn.

2.4 Intrinsic-Wrapper einrichten

Nur für das Verfahren Intrinsic. Der `intrinsic_toppra_wrapper` ist ein kleines eigenes Programm, das Bahnkurven und TOPP-RA aus Intrinsic Core aufruft. Er liegt fertig gebaut im Projekt unter `intrinsic_toppra_wrapper/bin/`; Intrinsic Core und Bazel sind dafür **nicht** nötig. Den Projektordner vorher nach `~/Display` kopieren (Abschnitt 2.5).

```
W=~/Display/intrinsic_toppra_wrapper/bin/intrinsic_toppra_wrapper
ls -l $W                                # -rwxr-xr-x … rund 5 MB
chmod +x $W                             # falls das "x" fehlt
$W --pruefen

# Pfad für Oberfläche und Launch dauerhaft festlegen
echo "export INTRINSIC_WRAPPER=$W" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
echo $INTRINSIC_WRAPPER                 # zeigt den vollen Pfad
```

Erwartete Ausgabe von `--pruefen`:

```
intrinsic_toppra_wrapper Stand 3, intrinsic-core 20260922.0
ok
```

- Voraussetzungen: Ubuntu 24.04 und ein x86-64-Prozessor mit AVX2, also Intel ab Haswell von 2013 oder ein AMD mit AVX2; für diese Generation baut Intrinsic Core. Prüfen mit `grep -m1 -o avx2 /proc/cpuinfo`, die Ausgabe muss `avx2` lauten. Meldet `--pruefen` „Ungültiger Maschinenbefehl" bzw. „Illegal instruction", fehlt AVX2 und der Wrapper läuft auf diesem Rechner nicht.
- Ohne `INTRINSIC_WRAPPER` sucht die Oberfläche den Wrapper unter `~/intrinsic-core/bazel-bin/…`, also dort, wo ihn nur ein Selbstbau ablegt. Für einen einzelnen Start geht auch `intrinsic_wrapper:=…` (Abschnitt 3).
- Liegt das Projekt nicht unter `~/Display`, die erste Zeile anpassen.
- Ein Testauftrag ohne Oberfläche; die Antwort muss `"ok": true` enthalten:

  ```
  cd ~/Display/intrinsic_toppra_wrapper
  $INTRINSIC_WRAPPER beispiel_auftrag_wrapper.json /tmp/antwort.json
  ```

> **Selbst bauen ist nur nötig,** wenn jemand `intrinsic_toppra_wrapper.cc` ändert oder auf ein anderes Release von Intrinsic Core wechselt. Dafür braucht es Intrinsic Core, Bazel und rund 19 GB Platz; die Schritte stehen in **Anhang B** am Ende dieses Teils.

2.5 Projekt einrichten

Den Projektordner, ein Git-Repository ohne eingerichtetes Remote, nach `~/Display` kopieren. Der Ort ist frei wählbar: Modell, Sicherungen und Bahnen liegen standardmäßig neben den Skripten, und das Launch-Skript findet alles relativ zu sich selbst (Abschnitt 12).

```
cd ~/Display
git status        # vollständig und ohne fremde Änderungen?
```

2.6 Installation prüfen

```
cd ~/Display
python3 test_fassung_2_3.py                  # Tests ohne ROS, am Ende "OK"
python3 totg_rechner.py --pruefen            # "moveit_core 2.12.4 <pfad>" und "ok"
python3 intrinsic_lin_rechner.py --pruefen   # ebenso
$INTRINSIC_WRAPPER --pruefen                 # "Stand 3, …" und "ok"
ros2 launch display_launch4.py               # Oberfläche und RViz2
```

- Der Pfad hinter `moveit_core` zeigt, welches MoveIt geladen wird: `/opt/ros/jazzy/…` (apt) oder `~/ws_moveit/install/…` (Overlay).
- Eine Zeile „double free or corruption“ nach dem „ok“ entsteht beim Beenden von MoveItPy; das Ergebnis der Prüfung gilt trotzdem.
- In der Oberfläche **Parameter…** → **Neu starten**; nach einigen Sekunden steht in der Fußzeile `move_group bereit`. Dann im Fenster „Punktfolge“ das Beispiel nacheinander mit Pilz, TOTG und Intrinsic planen.

2.7 Ordnerstruktur

Auf dem Rechner:

```
~/                                    Home-Verzeichnis in Ubuntu
├── Display/                          dieses Projekt (Ort frei wählbar)
├── ws_moveit/                        optional: Overlay mit gepatchtem Pilz
│   └── src/  build/  install/
│
│   nur beim Selbstbau des Wrappers (Anhang B):
├── intrinsic-core/                   Intrinsic Core 20260922.0
│   ├── intrinsic_toppra_wrapper/     Kopie der Wrapper-Quellen aus Display/
│   └── bazel-bin/intrinsic_toppra_wrapper/
│       └── intrinsic_toppra_wrapper  frisch gebautes Programm
└── .cache/bazel/                     Bazel-Cache (rund 19 GB)

/opt/ros/jazzy/                       ROS 2 Jazzy und MoveIt 2 (apt)
/tmp/urdf_gui_moveit_*/               Arbeitsordner von move_group (zur Laufzeit)
/tmp/urdf_gui_totg_*/                 Arbeitsordner der Rechner (zur Laufzeit)
```

Im Projektordner:

```
Display/
├── urdf_gui.py                      Oberfläche (Hauptprogramm)
├── display_launch4.py               Launch: Oberfläche und RViz2
├── display2.rviz                    RViz-Konfiguration
├── bmKinematic.urdf                 Standardmodell
├── bahn_viewer3.py                  Bahnansicht, eigenständig
├── einstellungen.py  stil.py  matrix.py  anzeige.py  urdf_modell.py
│   kinematik.py  moveit_konfig.py  bahn.py  totg_prozess.py  ros_bruecke.py
│                                    Basismodule
├── konvention.py  sequenz.py  totg_folge.py  intrinsic_folge.py
│                                    Rechenmodule ohne Tk und ROS
├── totg_rechner.py  intrinsic_lin_rechner.py
│                                    Rechner, laufen als Kindprozesse
├── intrinsic_lin_auftrag.py         Joint Limits lesen; Hilfsskript
├── test_*.py  mutation_intrinsic_folge.py
│                                    Tests
├── intrinsic_toppra_wrapper/        Intrinsic-Wrapper: Quellen und bin/ (Abschnitt 2.4)
├── patch_pilz_sampling_time_1.py    Patch für Pilz: einstellbare Abtastzeit
├── patch_lin_rechner_mimic_3.py     früherer Patch des LIN-Rechners
├── README.md  .gitignore  .gitattributes
├── docs/                            diese Dokumentation (Markdown, Bilder, PDF)
├── TCP_Fahrten/                     Bahnen als CSV (bahn_*, plan_*)
├── URDF_Speicher/                   Sicherungen der URDF
└── archiv/                          frühere Fassungen, nur zum Nachlesen
```

Welche Datei wozu dient, beschreibt Teil I, Abschnitt 3.2; die Ablageorte zur Laufzeit stehen in Abschnitt 12.

3 Starten und Beenden

In einem Terminal mit ROS-Umgebung:

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
cd ~/Display
ros2 launch display_launch4.py
```

Es öffnen sich das Hauptfenster und nach etwa 1,5 s RViz2. Varianten:

Aufruf	Wirkung
`ros2 launch display_launch4.py urdf:=/pfad/robot.urdf`	anderes Modell laden
`… rviz:=false`	ohne RViz2
`… software_gl:=false`	RViz mit Grafikkarte (unter WSL nicht verwenden)
`… intrinsic_wrapper:=/pfad/zum/intrinsic_toppra_wrapper`	anderer Ort des Intrinsic-Wrappers
`python3 urdf_gui.py [URDF]`	nur die Oberfläche, ohne Launch (ohne Angabe: `bmKinematic.urdf`)

Beenden: das Hauptfenster schließen. Gibt es ungespeicherte Änderungen am Modell, fragt das Programm nach. Mit dem Hauptfenster enden auch RViz2, `move_group` und alle Rechenprozesse.

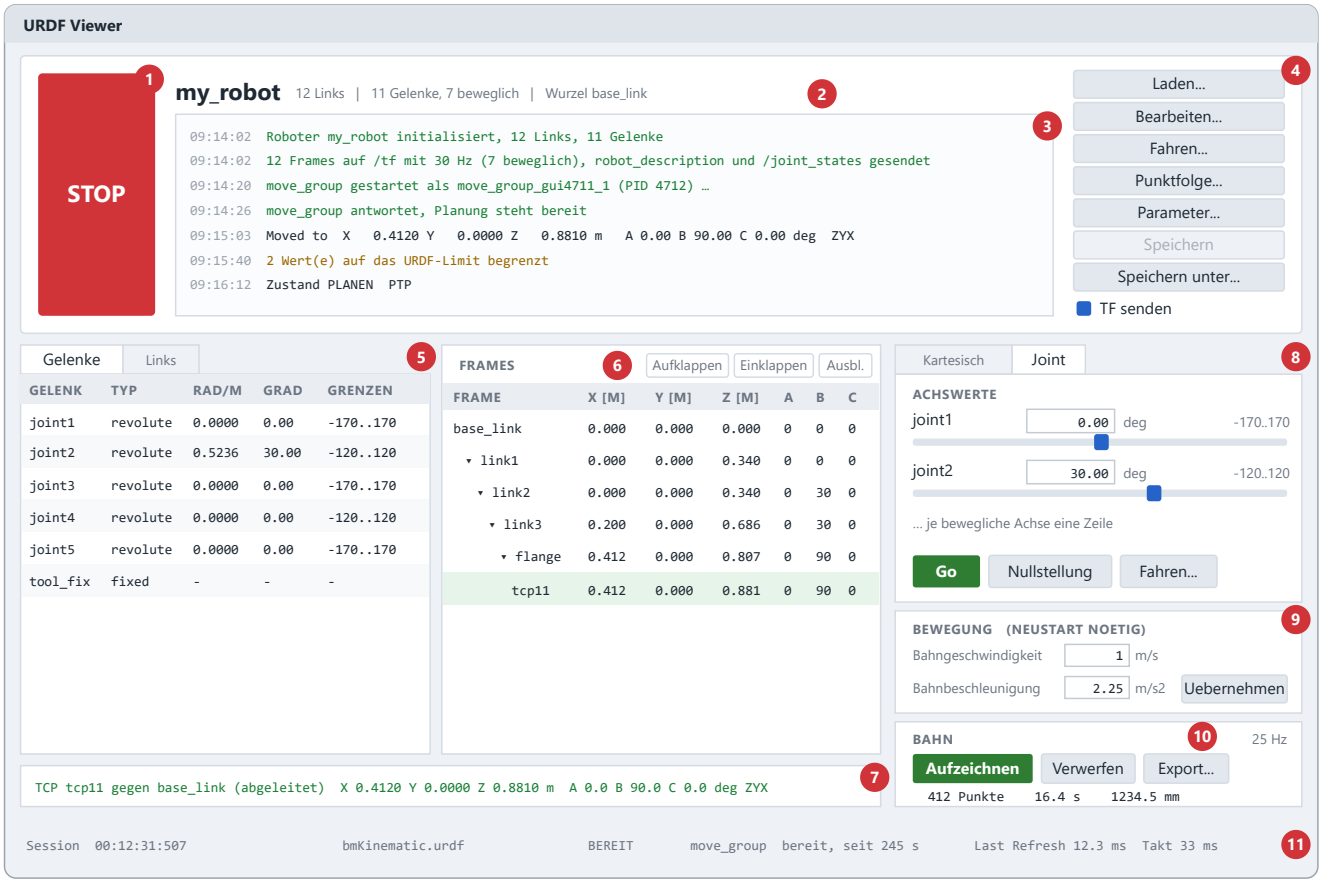
3.1 Erste Schritte

1. Programm starten. Im Kopf steht der Robotername, darunter die Zahl der Links und Gelenke. Hinweise zur URDF erscheinen gelb im Meldungsfenster.

2. **Parameter…** öffnen und **Neu starten** drücken. Damit startet `move_group`, der Planner von MoveIt. Warten, bis in der Fußzeile `move_group  bereit` steht (einige Sekunden).
3. **Fahren…** öffnen, Zielwerte eintragen, **Planen**, dann **Fahrt starten**.
4. Wer die Bahn aufheben will, drückt vorher im Hauptfenster unter BAHN auf **Aufzeichnen** und danach **Export…**.
5. Die CSV mit `python3 bahn_viewer3.py <datei>` ansehen.

> Ohne gestarteten `move_group` lässt sich nur direkt stellen (Slider, Achsfelder, Achs-Joggen). Planen, kartesisches Joggen und Punktfolgen brauchen ihn.

4 Hauptfenster



Hauptfenster (schematisch)

1. **STOP** – sperrt sofort alle Sollwerte. Eine laufende Fahrt wird über die Bremsrampe (0,4 s) angehalten, eine laufende Planung verworfen. Die Taste heißt danach **FREI** (grün); ein Druck darauf hebt STOP wieder auf. Die Anzeige in RViz läuft weiter.
2. **Robotername und Kennzahlen** – Zahl der Links und Gelenke, davon beweglich, und der Root-Link (in der Oberfläche „Wurzel“).
3. **Meldungsfenster** – alle Ereignisse mit Uhrzeit: schwarz Information, grün Erfolg, gelb Warnung, rot Fehler. Es hält die letzten 600 Zeilen.
4. **Tasten** – „Laden…“ (andere URDF), „Bearbeiten…“, „Fahren…“, „Punktfolge…“, „Parameter…“, „Speichern“ (nur aktiv bei ungespeicherten Änderungen; der Fenstertitel trägt dann ein `*`), „Speichern unter…“ und der Haken **TF senden**. Ohne Haken sendet die Oberfläche keine Lagen mehr; RViz verliert die Frames nach etwa 10 s.
5. **Reiter „Gelenke“ und „Links“** – Tabelle aller Gelenke mit Typ, aktuellem Wert (rad/m und grad/mm), Grenzen und Kette (Eltern > Kind); bzw. aller Links mit Masse, Schwerpunkt, Form und Farbe.

6. **FRAMES** – Lage jedes Links gegenüber dem Root-Link: X, Y, Z in m und die Winkel A, B, C in Grad in der gewählten Drehkonvention. Die Zeile des TCP ist grün hinterlegt, rot hinterlegt sind Links ohne Verbindung zum Root-Link. „Aufklappen"/„Einklappen" öffnet bzw. schließt alle Zweige, „Ausblenden" klappt die ganze Karte weg (ein schmaler Streifen „FRAMES" holt sie zurück).
7. **TCP-Zeile** – Lage des aktiven TCP, mit Bezug, Herkunft („gewaehlt" oder „abgeleitet") und Drehkonvention. Gelb heißt: B steht weniger als 1° neben einer Stellung, in der A und C nicht mehr eindeutig sind (Winkelsingularität der Darstellung, nicht des Roboters). Gibt es mehrere Endeffektoren und ist keiner gewählt, steht hier „Mehrere Endeffektoren, keiner gewaehlt".
8. **Sollwerte, Reiter „Joint" und „Kartesisch"** – siehe 4.1 und 4.2.
9. **BEWEGUNG (Neustart noetig)** – Bahngeschwindigkeit und Bahnbeschleunigung für LIN und CIRC. Die Felder zeigen von Anfang an die wirksamen Werte, dieselben wie im Parameterfenster unter „Kartesisch". „Uebernehmen" schreibt sie in die Parameter; sie wirken nach „Neu starten" von `move_group`. Die Bahnverzögerung wird dabei auf denselben Betrag gesetzt – das Meldungsfenster sagt es.
10. **BAHN** – Aufzeichnung der TCP-Bahn, siehe 4.4.
11. **Fußzeile** – Sitzungsdauer, geladene Datei, Zustand der Ablaufsteuerung (z. B. `BEREIT`, `PLANEN`, `FAHREN`), Zustand von `move_group`, Alter der letzten TF-Ausgabe und gemessener TF-Takt.

4.1 Achsen direkt stellen (Reiter „Joint")

Je bewegliche Achse gibt es ein Zahlenfeld (Grad bei Drehachsen, Meter bei Schubachsen), den Bereich aus der URDF und einen Slider.

- **Slider ziehen** – die Achse folgt sofort, RViz zeigt es unmittelbar. Pfeiltasten auf einem Slider gehen um genau eine Stufe. Das Mausrad verstellt bewusst nichts.
- **Wert eintippen** – übernommen wird mit Return, beim Verlassen des Feldes oder mit **Go**. Werte jenseits der URDF-Grenze werden auf die Grenze gesetzt.
- **Nullstellung** – alle Achsen auf 0.
- Gekoppelte Achsen (`<mimic>` in der URDF) haben keinen Slider; dort steht die Rechenvorschrift, z. B. `gekoppelt: -1 * joint6`.

Farben der Eingabefelder (gilt in allen Fenstern):

Farbe	Bedeutung
weiß	Wert übernommen
gelb	auf die Grenze begrenzt (bzw. bei Overrides auf 100 %)
rot	nicht lesbar oder unzulässig, nichts übernommen

Direkt gestellte Werte brauchen keinen `move_group` und keinen Plan. Sie verwerfen aber einen gehaltenen Plan (der Startpunkt stimmt nicht mehr).

4.2 Reiter „Kartesisch"

Sechs Felder für eine Ziellage im Basissystem: X, Y, Z in m, A, B, C in Grad.

- **TCP uebernehmen** – trägt die aktuelle TCP-Lage ein.
- **Go** – prüft nur, ob die Eingabe lesbar ist, und schreibt sie ins Meldungsfenster. Es bewegt sich nichts.
- **Ins Fahrfenster** – öffnet das Fahrfenster im Zielraum „Kartesisch (IK)" mit diesen Werten. Dort wird geplant und gefahren.

4.3 Drehkonvention

Die Winkel A, B, C werden je nach Einstellung (Parameterfenster, Reiter „Anzeige“) nach ZYX, ZYZ oder ZXZ gebildet. A ist immer die erste, C die letzte Drehung. Standard ist ZYX (wie URDF und viele Industriesteuerungen: A = Gieren um Z, B = Nicken um Y, C = Rollen um X). Die Einstellung wirkt sofort auf alle Anzeigen und Eingabefelder, aber nicht auf die URDF: die Bearbeiten-Fenster rechnen immer in ZYX (beschriftet „rpy … ZYX“).

4.4 Bahn aufzeichnen (Karte BAHN)

- **Aufzeichnen** startet die Aufzeichnung mit 25 Hz; die Taste heißt dann **Anhalten** (rot). Erneutes Aufzeichnen setzt eine angehaltene Aufnahme fort. Aufgezeichnet wird jede Bewegung – Slider, Joggen, Fahrten.
- Ein Punkt wird nur abgelegt, wenn sich etwas bewegt hat (0,5 mm Weg, 0,5° Drehung oder 0,5° bzw. 0,5 mm an einer Achse).
- **Verwerfen** löscht die Punkte (eine laufende Aufzeichnung sammelt weiter).
- **Export…** speichert eine CSV, vorgeschlagen in `TCP_Fahrten/` als `bahn_<Datum>_<Uhrzeit>.csv`.
- Die Zeile darunter zeigt Punkte, Dauer und gefahrenen Weg; „(Puffer voll)“ heißt, dass vorne die ältesten Punkte herausfallen (ab 20 000 Punkten, etwa 13 Minuten).

Während einer Aufzeichnung lässt sich die Drehkonvention nicht umschalten. Ein Modellwechsel oder ein anderer aktiver TCP verwirft die Aufzeichnung.

5 Fenster „Bewegungsparameter“

Geöffnet über **Parameter…**. Hier wird `move_group` gestartet und konfiguriert. Die Werte zerfallen in zwei Gruppen:

- **Reiter „Fahrt“** – wirkt beim nächsten Auftrag, ohne Neustart.
- **alle anderen MoveIt-Reiter** (Überschrift „Neustart noetig“) – wirken erst, wenn `move_group` neu gestartet wird.
- **Reiter „Anzeige“** – wirkt sofort und betrifft nur die Darstellung.

Taste	Wirkung
Uebernehmen	Werte prüfen und übernehmen. Läuft `move_group` und hat sich ein neustartpflichtiger Wert geändert, gilt er danach als „veraltet“.
Neu starten	Übernehmen und `move_group` mit dem aktuellen Modell neu starten. Die Oberfläche ist gesperrt, bis er antwortet (höchstens 25 s).
Stoppen	`move_group` beenden.
Fremde beenden	`move_group` -Prozesse beenden, die nicht von dieser Oberfläche stammen (nach Rückfrage).

Die Statuszeile im Fuß zeigt denselben Text wie die Fußzeile des Hauptfensters:

Anzeige	Bedeutung
`move_group aus`	nicht gestartet – Planen ist nicht möglich
`move_group startet, wartet auf Antwort`	Hochlauf
`move_group bereit, seit N s`	betriebsbereit
`move_group keine Antwort, seit N s`	Prozess läuft, Services fehlen
`move_group laeuft, aber veraltet`	Modell oder Parameter geändert – **Neu starten**
`move_group beendet / fehler`	Prozess ist weg; die letzten Zeilen seiner Ausgabe stehen im Meldungsfenster

5.1 Reiter „Fahrt“ (pro Auftrag)

Feld	Einheit	Standard	Wirkung
Fahrart	–	PTP	PTP, LIN oder CIRC für das Fahrfenster; Anfangswert der Punktliste
Override Geschwindigkeit	%	100	Skalierung der Achs- bzw. Bahngeschwindigkeit (0 ist nicht erlaubt – MoveIt läse daraus 100 %)
Override Beschleunigung	%	100	Skalierung der Beschleunigung
Planungszeit	s	5.0	Zeit je Planungsversuch
Versuche	–	1	Planungsversuche; auch Faktor für den IK-Timeout
Zieltoleranz Achsen	deg	0.1	wie genau jede Achse ihr Ziel erreichen muss
Ueberschleifradius	m	0.0	Anfangswert `radius` der Punktliste

Fahrart und die beiden Overrides stehen zusätzlich im Fahrfenster; beide Fenster zeigen immer denselben wirksamen Wert.

5.2 Reiter „Achsgrenzen“ (Joint Limits, Neustart nötig)

Je bewegliche Achse vier Felder: Geschwindigkeit `v`, Beschleunigung `a`, Verzögerung `dec` (negativ einzutragen) und Jerk `jerk`. **Ein leeres Feld schaltet die Grenze aus.** „Aus URDF fuellen“ setzt die Werte zurück: Geschwindigkeit aus der URDF, Beschleunigung = 2 × Geschwindigkeit, Jerk = 10 × Beschleunigung. Pilz rechnet mit der strengsten Achse für alle; TOTG und Intrinsic brauchen eine Beschleunigungsgrenze je Achse.

5.3 Reiter „Kartesisch“ (Neustart nötig)

Feld	Einheit	Standard
Bahngeschwindigkeit	m/s	1.000
Bahnbeschleunigung	m/s^2	2.250
Bahnverzoegerung	m/s^2	−5.000
Drehgeschwindigkeit	rad/s	1.570
Abtastzeit	s	0.100

Diese Cartesian Limits gelten für LIN und CIRC mit Pilz. Die Abtastzeit wirkt nur mit einem gepatchten Pilz-Planner (Abschnitt 2.3, sonst fest 0,1 s); halbieren verdoppelt etwa die Planungszeit einer LIN-Bahn.

5.4 Reiter „Kinematik“ (Neustart nötig)

Feld	Standard	Hinweis
Solver	KDL	KDL, TRAC-IK oder LMA
Zeitgrenze je Aufruf	0.050 s	bei LIN mal Zahl der Stützpunkte – häufigste Ursache für lange Planungszeiten
Suchschrittweite	0.005 rad	
Planungsgruppe (Planning Group)	`manipulator`	muss zur erzeugten SRDF passen
Tip-Link	leer	TCP für IK und Planung; leer = einziger Leaf-Link des Modells

Feld	Standard	Hinweis
KDL: Iterationen je Versuch / Konvergenzschwelle / Gewicht Drehung : Lage	500 / 1e-5 / 1.0	nur mit KDL
Nur Lage (`position_only_ik`)	aus	für LIN falsch – die Drehung wird dann nicht eingehalten

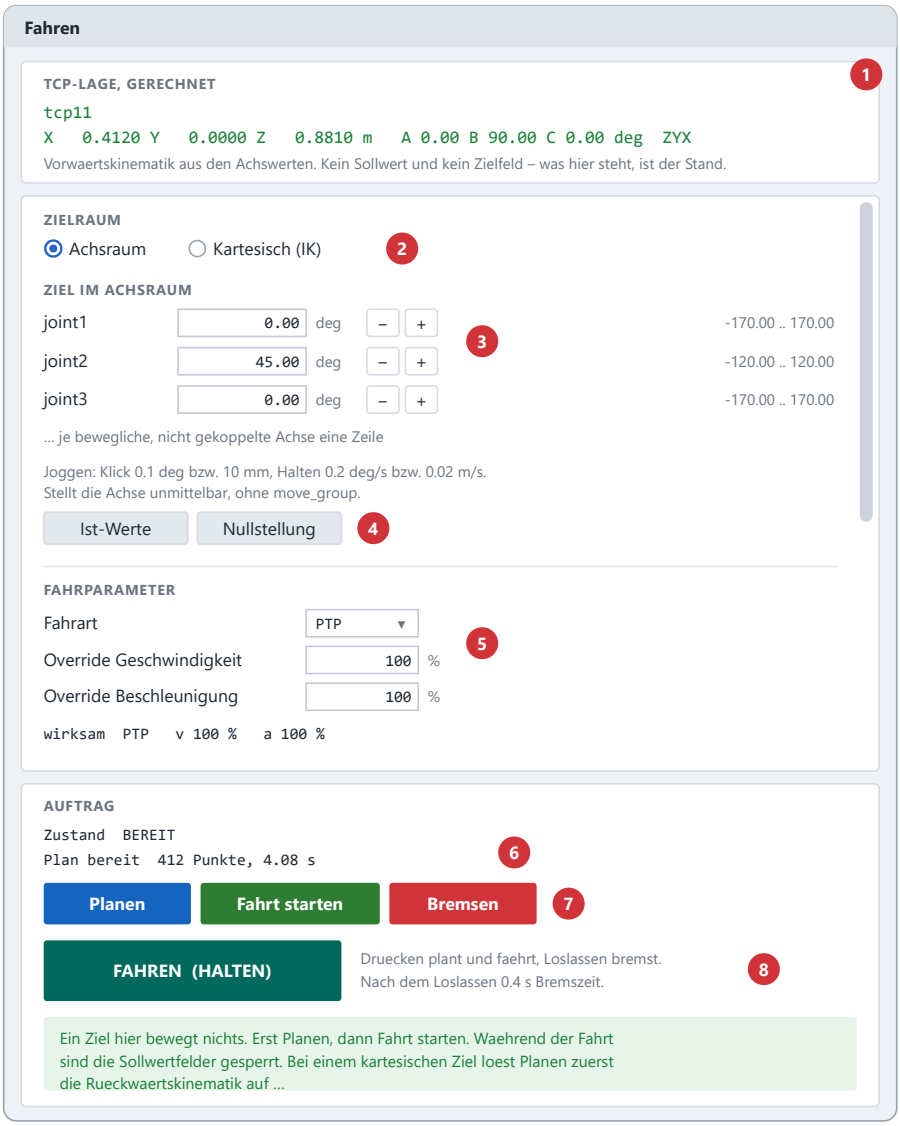
5.5 Reiter „Pipeline“ (Neustart nötig)

Haken	Standard	Bedeutung
Ruckig-Glaettung anhaengen	an	begrenzt den Jerk der Pilz-Bahn. **Für Punktfolgen mit Radius > 0 ausschalten** – beides zusammen scheitert in der Regel (Fehler 99999).
Bahn auf Kollisionen pruefen	an	prüft Start und Bahn auf Kollisionen der Links untereinander (ausgenommen die Paare der ACM in der SRDF). Grobe Ersatzkörper melden dabei Treffer, die es mechanisch nicht gibt; aus heißt „nicht geprüft“.
Ausfuehrung durch move_group zulassen	aus	nur einschalten, wenn ros2_control läuft. Die Oberfläche fährt selbst.

5.6 Reiter „Anzeige“

Auswahl der Drehkonvention ZYX, ZYZ oder ZXZ (siehe 4.3), mit einer Tabelle der Drehachsen und der Stellungen, an denen die Darstellung entartet (ZYX bei B = ±90°, ZYZ/ZXZ bei B = 0° und 180°).

6 Fenster „Fahren“



Fenster „Fahren“ (schematisch)

Das Fahrfenster trennt drei Handlungen: **Ziel setzen** (es bewegt sich nichts), **Planen** (move_group rechnet, das Ergebnis wird gehalten) und **Fahrt starten** (die gehaltene Bahn wird abgefahren).

1. **TCP-LAGE, GERECHNET** – die aktuelle Lage des TCP, auch während der Fahrt laufend aktualisiert. Das ist der Ist-Stand, kein Zielfeld.
2. **ZIELRAUM** – „Achsraum“ (Zielwerte je Achse) oder „Kartesisch (IK)“ (Ziellage X … C). Beide Feldsätze bleiben erhalten; das Umschalten verwirft nur einen gehaltenen Plan.
3. **Zielzeile** – Zielwert, Einheit, Jogtasten **−/+** und der Bereich aus der URDF. Return in einem Zielfeld startet „Planen“.
4. **Ist-Werte** / **Nullstellung** übernehmen den aktuellen Stand bzw. Null als Ziel (im kartesischen Zielraum: **TCP uebernehmen**).
5. **FAHRPARAMETER** – Fahrart und die beiden Overrides (siehe 6.4).
6. **AUFTRAG** – Zustand und Plan: „kein Plan“, „Plan bereit N Punkte, T s“, „wird gefahren“.
7. **Planen** (blau), **Fahrt starten** (grün, nur mit gehaltenem Plan), **Bremsen** (rot).
8. **FAHREN (HALTEN)** – der Halte-Taster (siehe 6.3).

6.1 Planen und fahren

1. Zielraum wählen und Ziel eintragen.
2. **Planen**. Im Achsraum geht der Auftrag direkt an den Planner; im kartesischen Zielraum wird zuerst die Inverse Kinematics (IK) gerechnet (Zustand `IK`), die Lösung erscheint danach als Achsziel, und es wird automatisch weitergeplant (Zustand `PLANEN`).
3. War die Planung erfolgreich, steht „Plan bereit …“ da. Im Meldungsfenster stehen Planungszeit, Zahl der Stützpunkte und Bahndauer.
4. **Fahrt starten**. Die Bahn wird im 20-ms-Takt abgefahren; Sollwertfelder, Modell und Parameter sind währenddessen gesperrt.
5. **Bremsen** (oder STOP) führt die Bahn über 0,4 s auf Stillstand – auf der Bahn, ohne Sprung.

Nach der Fahrt meldet das Programm Takte, Bahnzeit, Wall-Clock-Zeit (in der Meldung „Wanduhr“) und deren Abweichung.

6.2 Wann ein Plan verfällt

Ein gehaltener Plan gilt nur für den Achsstand, aus dem er gerechnet wurde. Er wird verworfen (gelbe Meldung „Plan verworfen: …“), sobald

- eine Achse gestellt oder gejoggt wird,
- Fahrart oder ein Override geändert wird,
- der Zielraum umgeschaltet wird,
- ein anderes Modell geladen oder das Modell geändert wird.

Dann einfach erneut **Planen**.

6.3 Halte-Taster „FAHREN (HALTEN)“

Der Halte-Taster verbindet Planen und Fahren in einem Griff:

- **Drücken und halten** – es wird geplant und, sobald die Bahn da ist, sofort gefahren.
- **Loslassen** – bremst (0,4 s). Erst danach nimmt der Taster wieder an.
- Rutscht der Zeiger von der Taste, verliert das Fahrfenster den Fokus oder wird es geschlossen, wird ebenfalls gebremst. Ein Watchdog prüft das alle 100 ms.
- Die Bahn endet an ihrem Ziel; weiteres Halten fährt nicht weiter. Für den nächsten Auftrag loslassen und neu drücken.

6.4 Fahrparameter

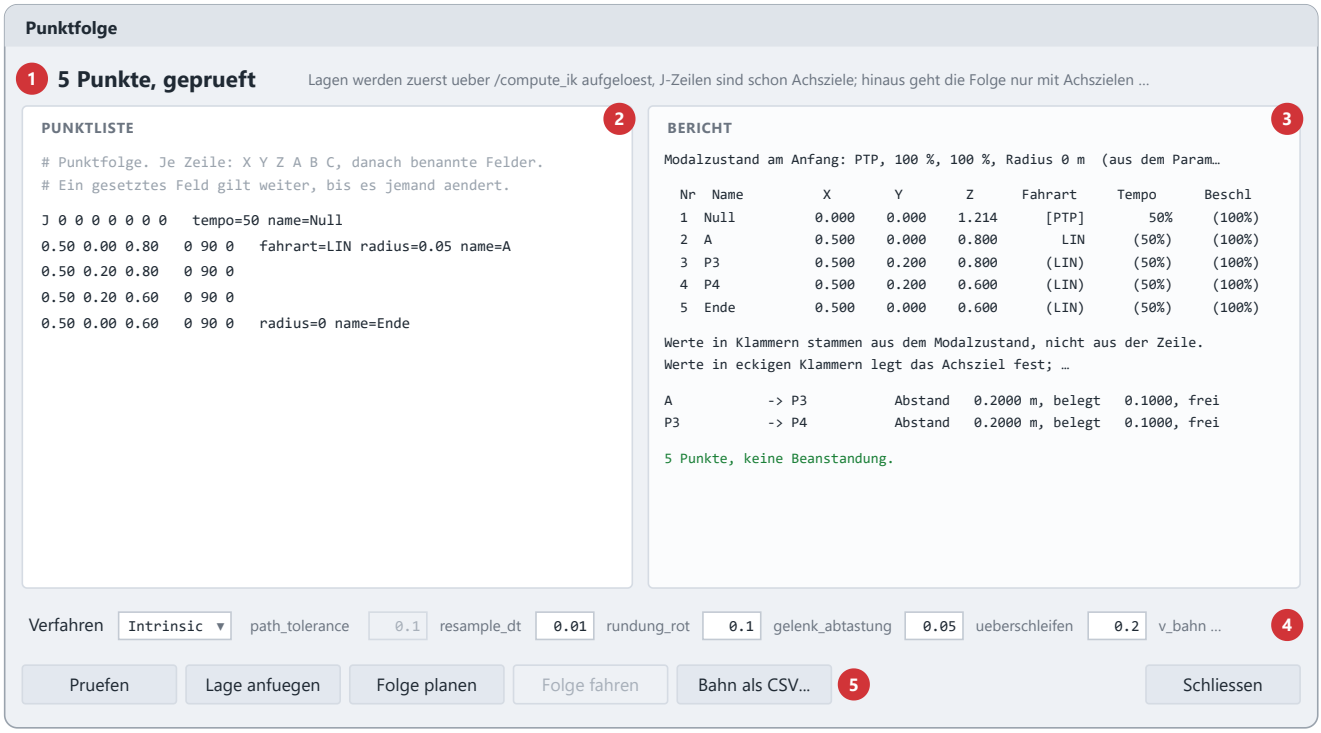
Fahrart (PTP, LIN, CIRC) gilt mit der Auswahl. Die **Overrides** gelten, sobald die Eingabe fertig ist – mit Return oder beim Verlassen des Feldes; Escape holt den wirksamen Wert zurück. Die Zeile darunter zeigt den wirksamen Stand, z. B. `wirksam  PTP  v 100 %  a 100 %`, und meldet „Eingabe offen“, solange ein Feld abweicht. Werte über 100 % werden auf 100 % begrenzt, 0 oder negative Werte abgelehnt. CIRC braucht einen Zwischenpunkt, den das Fahrfenster nicht kennt – für Fahrten aus diesem Fenster PTP oder LIN nehmen.

6.5 Joggen

	Achsraum	Kartesisch (IK)
Klick	0,1° bzw. 10 mm	10 mm bzw. 0,1°
Halten (ab 0,3 s)	0,2 °/s bzw. 0,02 m/s	0,02 m/s bzw. 0,2 °/s
braucht `move_group`	nein	ja (jeder Schritt eine IK-Anfrage)
Grenze	hält am URDF-Anschlag an	stoppt, wenn keine IK-Lösung gefunden wird

Beim kartesischen Joggen zeigt eine Zeile unter den Feldern die **Verstärkung** (wie viel Achsweg ein Millimeter Bahn kostet) und die Auslastung der schnellsten Achse. Gelb ab 75 % der Achsgrenze heißt Singularitätsnähe; rot über 100 % heißt, dass eine Gerade durch diese Stellung von Pilz abgelehnt würde.

7 Fenster „Punktfolge“



Fenster „Punktfolge“ (schematisch)

1. **Statuszeile** – z. B. „5 Punkte, geprueft“, „Pilz: 412 Punkte, 4.08 s, 1 Teilbahn(en) fahrbereit“ oder der Grund eines Fehlers.
2. **PUNKTLISTE** – Eingabefeld, beim ersten Öffnen mit einem Beispiel.
3. **BERICHT** – Ergebnis von Prüfung, IK-Kette und Planung.
4. **Verfahren** – Pilz, TOTG oder Intrinsic, dazu die Felder des Verfahrens (nicht zutreffende Felder sind grau).
5. **Tasten** – „Pruefen“, „Lage anfuegen“, „Folge planen“, „Folge fahren“, „Bahn als CSV…“, „Schliessen“.

7.1 Punktliste schreiben

Eine Zeile je Punkt. Leerzeilen und alles hinter `#` werden ignoriert.

Lage-Zeile: `X Y Z A B C`, danach benannte Felder.

```
0.50 0.00 0.80   0 90 0   fahrart=LIN tempo=80 radius=0.05 name=Anfahrt
```

X, Y, Z in Metern im Basissystem, A, B, C in Grad in der eingestellten Drehkonvention.

Feld	Werte	Bedeutung
`fahrart=`	`PTP`, `LIN` (`CIRC` siehe unten)	Bewegungsart zu diesem Punkt
`tempo=`	0 < x ≤ 100	Geschwindigkeits-Override in %
`beschleunigung=`	0 < x ≤ 100	Beschleunigungs-Override in %

Feld	Werte	Bedeutung
`radius=`	≥ 0 m	Überschleifradius an diesem Punkt; 0 = Genauhalt
`name=`	Text ohne Leerzeichen	Name im Bericht (sonst P1, P2, …)

Die Felder sind modal: ein gesetzter Wert gilt für alle folgenden Zeilen, bis er neu gesetzt wird – wie `F1000` im G-Code. Den Anfangszustand liefert das Parameterfenster (Fahrart, Overrides, Überschleifradius). Der Bericht zeigt geerbte Werte in runden Klammern.

Achsziel-Zeile (J): `J` und je bewegliche Achse ein Wert (Grad, bei Schubachsen Meter), in der Reihenfolge des Fahrfensters, gekoppelte Achsen ausgenommen.

```
J 0 0 0 0 0 0   tempo=50 name=Null
```

Ein Achsziel fährt immer PTP ohne Überschleifen; `fahrart=` und `radius=` sind dort nicht erlaubt, `tempo=`, `beschleunigung=` und `name=` schon. Achsziele eignen sich als wiederholbarer Startpunkt, weil eine Lage bei sieben Achsen mehrdeutig ist. Werte außerhalb der URDF-Grenzen sind ein Fehler (sie werden nicht begrenzt).

Regeln, die „Pruefen“ meldet:

- Der **letzte Punkt braucht** `radius=0`.
- Bei Pilz und TOTG dürfen sich die **Überschleifkugeln** zweier Nachbarpunkte nicht überlappen: Radius(i) + Radius(i+1) < Abstand. Der Bericht zeigt je Paar Abstand, belegten und freien Platz. Bei Intrinsic ist das nur ein Hinweis.
- `CIRC` ist in der Punktliste derzeit nicht nutzbar: es gibt kein Feld für den nötigen Hilfspunkt, die Prüfung meldet deshalb immer einen Fehler.

Lage anfuegen hängt die aktuelle TCP-Lage als neue Zeile mit `radius=0` an („Teachen“: Roboter hinstellen, Lage übernehmen).

7.2 Verfahren wählen

	Pilz	TOTG	Intrinsic
Rechnung	`move_group`, Service `/plan_sequence_path`	MoveIt-TOTG im Hilfsprozess `totg_rechner.py`	Intrinsic Core (Kurve, TOPP-RA) mit MoveIt-IK im Hilfsprozess
Fahrarten	PTP, LIN	Gerade im Joint Space; LIN wirkt nicht (Warnung)	LIN und PTP
Radius 0	Genauhalt	Genauhalt	Genauhalt
Radius > 0	Überschleifkugel mit diesem Radius	verschleifen mit `path_tolerance`, der Wert wird nicht gelesen	zwischen LIN-Zeilen: Eckenverrundung mit **einem** Radius für alle; sonst Überschleifen im Joint Space
Tempo/Beschleunigung	je Punkt	ein Wert für die ganze Folge	ein Wert für die ganze Folge
Voraussetzung	Ruckig aus bei Radius > 0	`move_group` aus dem Parameterfenster gestartet und nicht veraltet	wie TOTG, zusätzlich Wrapper und Tip-Link
Rechenzeit	Sekundenbruchteile	einige Sekunden (MoveIt startet)	länger; Timeout 5 min

Felder in der Verfahrenszeile:

Feld	Einheit	Standard	gilt für	Bedeutung
`path_tolerance`	rad	0.1	TOTG	Verschleifen an den Ecken im Joint Space (> 0 … 10)
`resample_dt`	s	0.01	TOTG, Intrinsic	Abstand der ausgegebenen Stützpunkte (1e-4 … 1)
`rundung_rot`	rad	0.1	Intrinsic	Verrundung der Drehung an den Ecken
`gelenk_abtastung`	rad	0.05	Intrinsic	Abstand der Stützpunkte im Joint Space; zu grob → kurze Ecken verschwinden
`ueberschleifen`	rad	0.2	Intrinsic	Überschleifen im Joint Space (Standard wie Intrinsic)
`v_bahn`	m/s	leer	Intrinsic	Obergrenze der TCP-Geschwindigkeit (leer = keine), mal Override
`a_bahn`	m/s^2	leer	Intrinsic	Obergrenze der TCP-Beschleunigung (leer = keine), mal Override

Umschalten des Verfahrens verwirft die Fahrbereitschaft einer geplanten Folge, nicht deren Ergebnis; die CSV lässt sich weiter schreiben.

7.3 Prüfen, planen, fahren

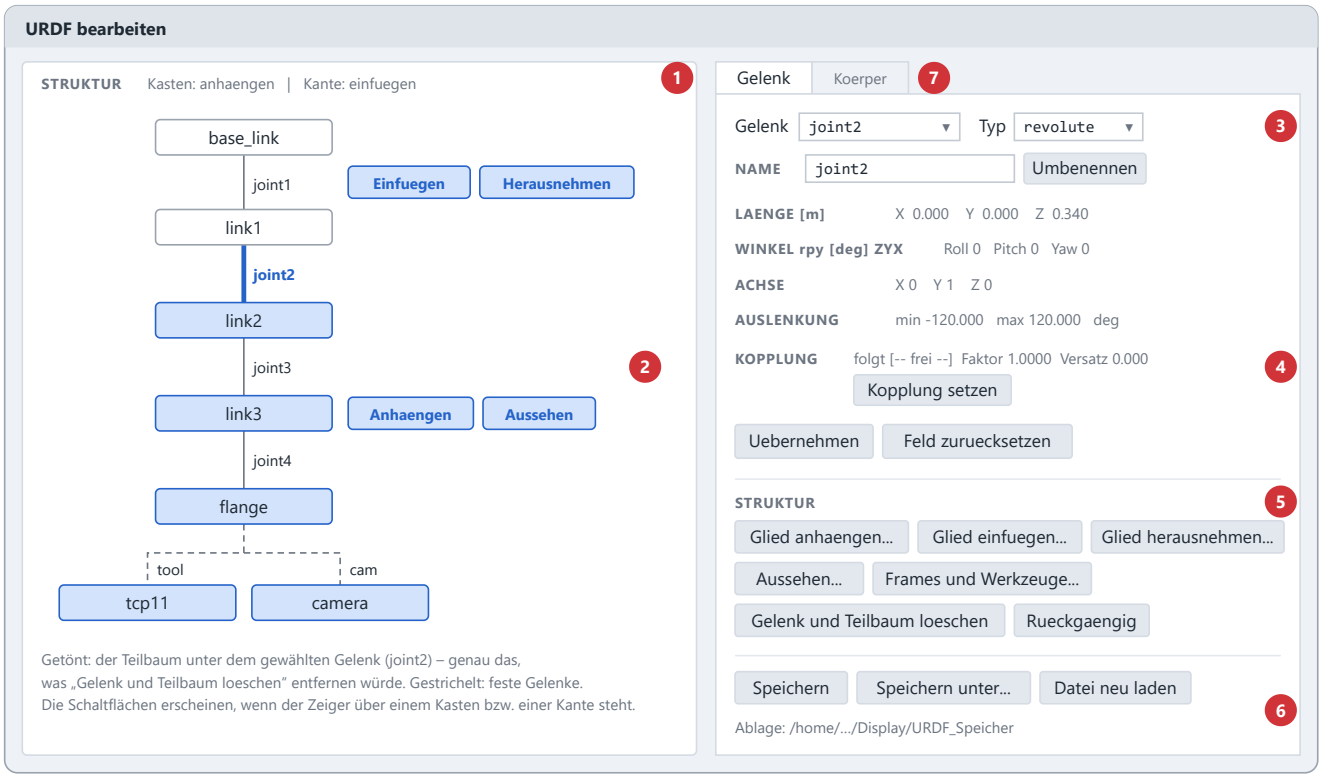
1. **Pruefen** – liest die Liste und prüft Format, Grenzen und Radien, ohne `move_group`. Alle Fehler erscheinen auf einmal im Bericht.
2. **Folge planen** – prüft erneut und löst dann jeden Lagepunkt über die Inverse Kinematics (IK) auf, jeweils mit der Lösung des Vorgängers als Startwert (Zustand `FOLGE IK`). Je Punkt erscheinen im Bericht die Achswerte und der größte Achsschritt; über 90° wird die Zeile gelb (Wechsel des IK-Asts). Danach rechnet das gewählte Verfahren (Zustand `FOLGE`).
3. Im Bericht stehen danach Planungszeit, Zahl der Teilbahnen, Stützpunkte, Bahndauer und je Zwischenpunkt die **Ecken**: kleinster Abstand der geplanten TCP-Bahn zum Punkt (mm), Geschwindigkeit dort (mm/s) und Zeitpunkt. Am Ende steht „Fahrbereit“.
4. **Folge fahren** – fährt die Folge wie eine Einzelfahrt ab. Das geht nur aus genau dem Achsstand, in dem geplant wurde; wer dieselbe Folge zweimal fahren will, plant sie zweimal.
5. **Bahn als CSV…** – schreibt die *geplante* Bahn (alle Stützpunkte, ungefiltert) mit Verfahren, Parametern und Eckwerten im Dateikopf, als `plan_<verfahren>_<Datum>_<Uhrzeit>.csv`.

Bremsen oder STOP während der IK-Kette oder der Rechnung bricht die Planung ab.

7.4 Bericht lesen

Darstellung	Bedeutung
`(10%)`	Wert aus dem Modalzustand geerbt, nicht in der Zeile gesetzt
`[PTP], [0 m]`	vom Achsziel festgelegt
gelbe IK-Zeile	Achssprung über 90° zwischen zwei Punkten
„1 Teilbahn(en)“ bei Pilz	alle Übergänge verschmolzen, kein Zwischenhalt
„N Teilbahnen“ bei Pilz	an N − 1 Übergängen wird angehalten
„Abschnitt(e)“ bei TOTG/Intrinsic	Stücke zwischen Genauhalten und Umkehrpunkten
„Ecken … Abstand … v …“	gemessene Bahnabweichung und Geschwindigkeit an jedem Zwischenpunkt

8 Fenster „URDF bearbeiten“



Fenster „URDF bearbeiten“ (schematisch)

1. **STRUKTUR** – der Gelenkbaum: Kästen sind Links, Linien Gelenke (gestrichelt = fest). Ein Klick wählt ein Gelenk (ein Klick auf einen Kasten wählt das Gelenk, das zu ihm führt). Der Teilbaum darunter wird blau getönt – genau das, was „Gelenk und Teilbaum loeschen“ entfernen würde.
2. **Schaltflächen im Baum** – steht der Zeiger über einem Kasten, erscheinen „Anhaengen“ und „Aussehen“; über einer Linie „Einfuegen“ und „Herausnehmen“.
3. **Gelenk** und **Typ** – Auswahl des Gelenks und Typ (revolute, continuous, prismatic, fixed). Der Typ schaltet nur die Felder um; geschrieben wird mit „Uebernehmen“.
4. **Gelenkfelder** – NAME mit eigener Taste „Umbenennen“; LAENGE (Ursprung X, Y, Z in m); WINKEL (Roll, Pitch, Yaw in Grad, immer ZYX); ACHSE; AUSLENKUNG (min/max in Grad bzw. m); KOPPLUNG („folgt“, Faktor, Versatz, Taste „Kopplung setzen“ – wird als `<mimic>` in die URDF geschrieben). „Feld zuruecksetzen“ lädt die Werte des Gelenks neu.
5. **STRUKTUR-Tasten** – „Glied anhaengen...“, „Glied einfuegen...“, „Glied herausnehmen...“, „Aussehen...“, „Frames und Werkzeuge...“, „Gelenk und Teilbaum loeschen“, „Rueckgaengig“ (bis 25 Schritte).
6. **Datei** – „Speichern“, „Speichern unter...“, „Datei neu laden“ (verwirft ungespeicherte Änderungen). Darunter der Sicherungsordner.
7. **Reiter „Koerper“** – Aussehen eines Links (siehe 8.2).

8.1 Was bei jeder Änderung passiert

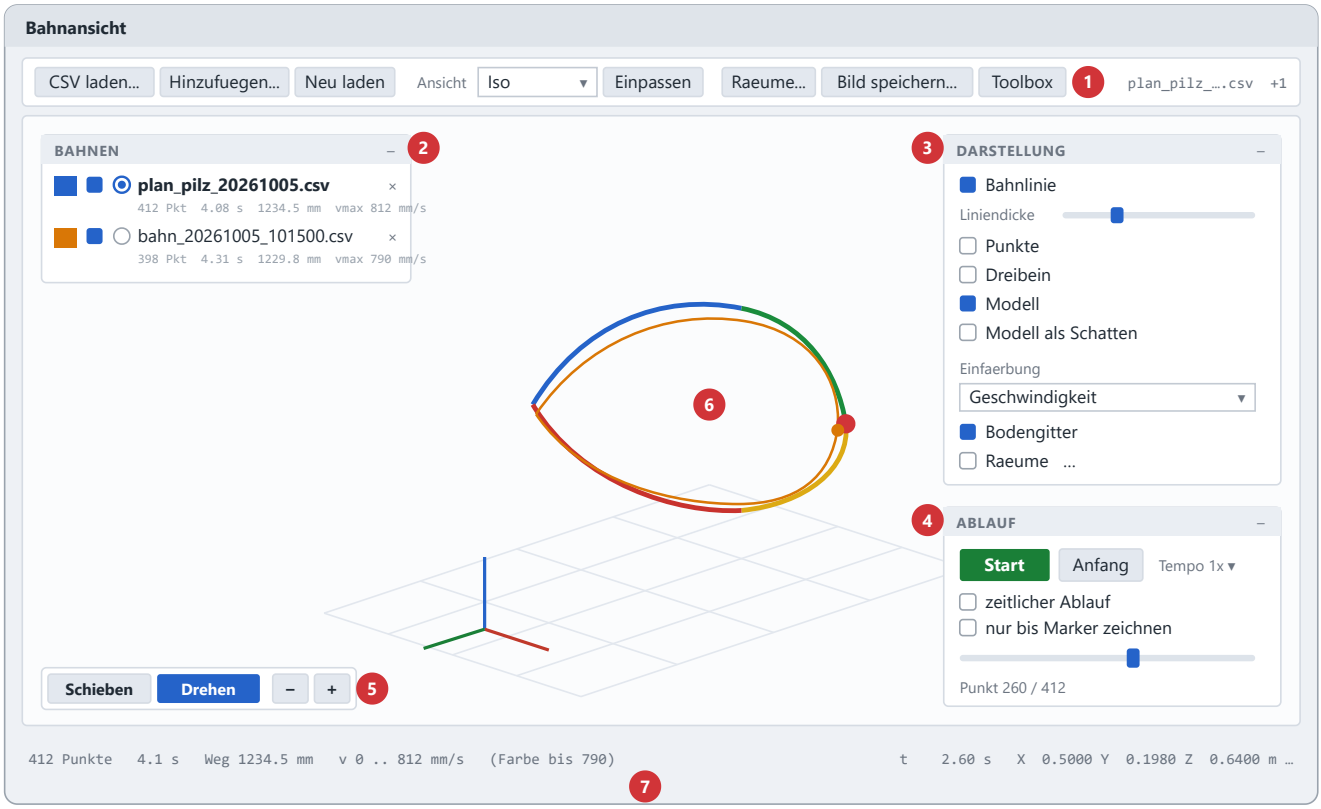
- Jede Änderung wird vor dem Übernehmen geprüft (Namen, ein Root-Link, keine Kreise, gültige Grenzen und Achsen, Kopplungen). Ist etwas ungültig, erscheint ein Dialog und das Modell bleibt unverändert.
- Übernommene Änderungen sind sofort in RViz sichtbar, aber **noch nicht gespeichert** (Fenstertitel mit `*`).
- Ein laufender `move_group` gilt danach als **veraltet**: vor dem nächsten Planen im Parameterfenster **Neu starten**.
- **Speichern** überschreibt die Datei; die vorherige Fassung wird mit Zeitstempel in `URDF_Speicher/` gesichert. **Speichern unter...** legt eine neue Datei an, an der danach weitergearbeitet wird.

- Während einer Fahrt oder Planung sind alle Modelländerungen gesperrt.

8.2 Unterfenster

Fenster	Felder	Hinweis
Glied anhaengen	neuer Link, „haengt an“, Gelenkname, Typ, Länge (Standard Z = 0,1 m), Winkel, Achse (0 0 1), Auslenkung (−180 … 180)	neuer Link ohne Masse und Geometrie
Glied einfuegen	wie oben, Vorgabe überall 0; Haken „Lage von … und allem dahinter beibehalten“	setzt ein Glied vor das gewählte Gelenk; zeigt die Kette vorher/nachher
Glied herausnehmen	Haken „Lage der nachfolgenden Glieder beibehalten“	nachfolgende Gelenke wandern eine Stufe hoch; bei beweglichem Gelenk fällt ein Freiheitsgrad weg
Frames und Werkzeuge	Rolle „Werkzeug (TCP)“ oder „Bezug (Basis)“, Framename, Gelenkname, „haengt an“, Länge, Winkel; **AKTIVER TCP** mit „Setzen“; Liste der festen Frames	ein Werkzeug wird als festes Gelenk unten an die Kette gehängt, ein Bezug als neuer Root-Link darüber. Der aktive TCP gilt für Anzeige und Aufzeichnung sofort, für die Planung nach Neustart von `move_group`; eine laufende Aufzeichnung wird verworfen.
Reiter „Koerper“	Link, Form (box, cylinder, sphere, mesh), Name, Größe, Ursprung (mit „Z = halbe Hoehe“), Winkel, Farbe („Waehlen…“), Deckung; Haken „Kollisionskoerper mitziehen“	ändert `<visual>` (und wahlweise `<collision>`)

9 Bahnansicht (`bahn_viewer3.py`)



Bahnansicht (schematisch)

Die Bahnansicht ist ein eigenes Programm. Sie braucht kein ROS und keine URDF und läuft auch neben der Oberfläche oder auf einem anderen Rechner.

```
python3 bahn_viewer3.py                                  # leer starten
python3 bahn_viewer3.py TCP_Fahrten/bahn_20261005_101500.csv
python3 bahn_viewer3.py plan_pilz_….csv plan_totg_….csv   # vergleichen
python3 bahn_viewer3.py --pruefen TCP_Fahrten/*.csv       # nur einlesen
```

1. **Werkzeugleiste** – „CSV laden…“ (ersetzt), „Hinzufuegen…“ (weitere Bahn), „Neu laden“, „Ansicht“ (Iso, XY Draufsicht, XZ vorne, YZ seitlich), „Einpassen“, „Raeume…“, „Bild speichern…“ (JPEG/PNG mit Pillow, sonst PostScript), „Toolbox“ (Fenster ein-/ausblenden).
2. **BAHNEN** – je geladene Bahn: Farbfeld (Klick wählt die Farbe), Sichtbarkeit, Auswahl der aktiven Bahn, Entfernen (×) und Kennwerte (Punkte, Dauer, Weg, Höchstgeschwindigkeit).
3. **DARSTELLUNG** – Bahnlinie und -dicke, Punkte, Dreibeine (jeder n-te Punkt), Modell (alle Frames entlang der Kette, wenn die CSV sie enthält), Dreibein je Frame, Modell aller Bahnen, Modell als Schatten, **Einfaerbung** (einfarbig, Geschwindigkeit, Zeit, Höhe Z – über alle sichtbaren Bahnen gleich skaliert), Bahnnamen, Bodengitter, Räume.
4. **ABLAUF** – „Start“/„Pause“, „Anfang“, Tempo (0,25× … 10×), „zeitlicher Ablauf“, „nur bis Marker zeichnen“ und der Slider für den Marker. Die Marker der anderen Bahnen laufen zur gleichen Zeit seit Bahnbeginn mit – so lassen sich zwei Verfahren direkt vergleichen.
5. **Schieben / Drehen, − / +** – Modus der linken Maustaste und Zoom.
6. **3D-Szene** – roter Marker = aktuelle Stelle der aktiven Bahn.
7. **Fußzeile** – Kennwerte der aktiven Bahn und Werte am Marker (Zeit, Lage, Winkel).

Bedienung	Wirkung
linke Maustaste ziehen	drehen oder schieben (je nach Modus)
rechte/mittlere Maustaste ziehen	immer schieben
Mausrad	zoomen am Zeiger
Leertaste	Ablauf starten/anhalten
← / →	Marker einen Punkt zurück/vor
F	einpassen

Räume sind Quader (X/Y/Z min/max), etwa Arbeitsraum oder Hindernisse: „Hinzufuegen“, „Aendern“, „Loeschen“, „Sichtbar“, „Aus Bahn“ (Quader um die aktive Bahn), Laden/Speichern als JSON; Doppelklick schaltet die Sichtbarkeit.

10 Sperren und Sicherheit im Programm

- **STOP** sperrt alle Sollwerte und bremst; „FREI“ hebt das auf.
- Während `IK`, `PLANEN`, `FOLGE IK`, `FOLGE`, `FAHREN` und `BREMSEN` sind Modell, Parameter, Sollwerte und Zielfelder gesperrt; die Fußzeile zeigt den Zustand. Gesperrte Tasten sind grau.
- Angehalten wird immer über eine Rampe von 0,4 s auf der Bahn, nie durch einen Sprung.
- Gefahren wird eine Bahn nur aus dem Achsstand, für den sie gerechnet wurde.
- Planen braucht einen eigenen, bereiten und nicht veralteten `move_group`.

11 Meldungen und Fehlerbehebung

Meldung (Auszug)	Ursache	Abhilfe
„move_group antwortet nicht. Im Parameterfenster starten …“	`move_group` nicht gestartet	Parameter… → **Neu starten**

Meldung (Auszug)	Ursache	Abhilfe
„move_group liest ein anderes Modell als dieses. Erst neu starten." / Fußzeile „laeuft, aber veraltet"	Modell, TCP oder neustartpflichtige Parameter geändert	**Neu starten**
„move_group meldet sich seit 25 s nicht …"	Hochlauf gescheitert (Planning Group passt nicht zur SRDF, `/joint_states` fehlt …)	letzte Zeilen von `move_group` im Meldungsfenster lesen
„N move_group laufen bereits (PID …)"	Reste eines früheren Programmlaufs bieten dieselben Services an	**Fremde beenden**
„Keine IK-Loesung …" + „Gefragt war …"	Lage außerhalb des Arbeitsraums, Drehung nicht erreichbar, oder Zeitgrenze zu knapp	Lage prüfen; Kinematik → Zeitgrenze erhöhen
„Kein eindeutiger Endeffektor" / „Mehrere Endeffektoren, keiner gewaehlt"	Modell hat mehrere Leaf-Links (Endeffektoren)	Frames und Werkzeuge → **AKTIVER TCP** setzen (oder Kinematik → Tip-Link), dann Neu starten
„Plan verworfen: …" / „Achsstand hat sich seit dem Planen geaendert"	nach dem Planen bewegt oder Parameter geändert	neu planen
„/plan_sequence_path fehlt …"	`move_group` ohne die Parameter dieser Oberfläche gestartet	aus dem Parameterfenster neu starten
Warnung „Ruckig-Glaettung ist eingeschaltet und es stehen Radien ueber null …"	Ruckig und Überschleifen vertragen sich nicht	Pipeline → Ruckig aus, Neu starten
„… Ueberschleifkugeln ueberlappen …"	Radien zu groß für den Punktabstand	Radien verkleinern (Bericht zeigt den freien Platz)
„letzter Punkt traegt Radius …"	letzte Zeile mit Radius > 0	`radius=0` in die letzte Zeile
„TOTG kennt einen Override fuer die ganze Bahn …" (ebenso Intrinsic)	`tempo` / `beschleunigung` wechseln in der Liste	nur einmal am Anfang setzen
„Intrinsic verrundet die ganze Kurve mit einem Wert …"	verschiedene Radien > 0 zwischen LIN-Zeilen	einen gemeinsamen Radius verwenden
„TOTG/Intrinsic braucht die Parameterdatei des laufenden move_group …"	`move_group` fehlt oder ist veraltet	Neu starten
„Intrinsic-Wrapper nicht ausfuehrbar …"	`INTRINSIC_WRAPPER` nicht gesetzt, Pfad falsch oder Ausführrecht fehlt	Abschnitt 2.4: Pfad setzen, `chmod +x`; für einen Start auch `intrinsic_wrapper:=…`
„Halte-Taster nimmt nicht an: es wird noch gebremst …"	Bremsrampe läuft	kurz warten, neu drücken
„Drehkonvention nicht umgeschaltet: eine Aufzeichnung laeuft"	Aufzeichnung aktiv	Aufzeichnung anhalten
„Keine TF-Ausgabe seit … s"	TF angehalten oder ROS-Takt gestört	Haken „TF senden" prüfen; sonst Programm neu starten
Fehlercode −10 „Startzustand in Kollision"	grobe Ersatzkörper berühren sich	Pipeline → Kollisionsprüfung aus (bewusst), Neu starten

11.1 Fehlercodes von MoveIt

Code	Text in der Oberfläche	typische Ursache
1	Erfolg	–
0	Keine Antwort	Auftrag kam bei keinem Planner an (Pipeline, Pilz installiert?)

Code	Text in der Oberfläche	typische Ursache
99999	Fehlgeschlagen	Sammelfehler eines Planners; Grund nur in der Ausgabe von `move_group` (wird automatisch angezeigt)
−2	Planung fehlgeschlagen	Ziel erreichbar? Achsgrenzen zu eng?
−7	Zeitgrenze überschritten	Planungszeit erhöhen
−10	Startzustand in Kollision	SRDF-Paare / Kollisionsprüfung
−12	Ziel in Kollision	–
−14	Zielbedingungen verletzt	Zieltoleranz prüfen
−15	Gruppenname ungültig	Planning Group passt nicht zur SRDF
−16	Zielbedingungen ungültig	Gelenknamen passen nicht zur Gruppe
−17 / −23	Roboterzustand ungültig / veraltet	`/joint_states` fehlt oder zu langsam
−31	Keine IK-Lösung	Lage außerhalb des Arbeitsraums

12 Dateien und Ablageorte

Den Aufbau des Projektordners zeigt Abschnitt 2.7.

Ort	Inhalt
`bmKinematic.urdf`	Standardmodell des Launch-Skripts
`URDF_Speicher/`	automatische Sicherungen überschriebener URDF-Stände
`TCP_Fahrten/bahn_*.csv`	aufgezeichnete Fahrten
`TCP_Fahrten/plan_*.csv`	geplante Bahnen aus dem Folgenfenster
`/tmp/urdf_gui_moveit_*/move_group.log`	Ausgabe von `move_group` (für die Fehlersuche)
`/tmp/urdf_gui_totg_*/totg.log`	Ausgabe des letzten TOTG-/Intrinsic-Rechners
`archiv/`	frühere Programmfassungen; für den Betrieb nicht nötig

Wer Modell, Sicherungen oder Bahnen woanders haben möchte, setzt vor dem Start eine Umgebungsvariable, z. B. `export URDF_GUI_BAHNEN=~/messungen`:

Variable	Standard
`URDF_GUI_URDF`	`bmKinematic.urdf` neben den Programmdateien
`URDF_GUI_SICHERUNG`	`URDF_Speicher/`
`URDF_GUI_BAHNEN`	`TCP_Fahrten/`

13 Fehlende Funktionen und Ausblick

13.1 Was die Software heute nicht kann

Bereich	Einschränkung	Ausweg
Roboter	Gefahren wird nur virtuell in RViz2. Ein echter Roboter oder ein Controller (ros2_control) wird nicht angesteuert.	–
Fahrart CIRC	In der Punktliste fehlt ein Feld für den Hilfspunkt, im Fahrfenster ein Zwischenpunkt; CIRC scheitert deshalb immer.	Kreisbogen aus LIN-Punkten mit Überschleifen annähern
Reiter „Kartesisch“	„Go“ prüft nur die Eingabe und bewegt nichts.	„Ins Fahrfenster“
Punktliste	kein Laden und Speichern als Datei; beim Schließen des Fensters ist die Liste weg, beim nächsten Öffnen steht wieder das Beispiel.	Text über die Zwischenablage in eine Textdatei sichern
Umgebung	Hindernisse (Tisch, Maschine, Zaun) kennt die Planung nicht; geprüft wird nur der Roboter gegen sich selbst. Die „Räume“ der Bahnansicht dienen nur der Darstellung.	Bahn in der Bahnansicht mit Räumen vergleichen
Modell	eine Planning Group (`manipulator`) als Kette; die SRDF wird immer neu erzeugt, eine eigene SRDF lässt sich nicht laden.	–
TOTG	LIN wirkt nicht (Gerade im Joint Space), ein Override für die ganze Folge, der Radius der Punktliste wird nicht gelesen.	Pilz oder Intrinsic für kartesische Bahnen
Intrinsic	kein Jerk-Limit, keine Kollisionsprüfung, ein Verrundungsradius für alle LIN-Ecken, keine Grenze für die Drehgeschwindigkeit des TCP	Jerk und Kollision mit Pilz gegenprüfen

13.2 Ausblick

Die folgende Einteilung ist ein Vorschlag aus der Durchsicht des Codes (Oktober 2026), keine Zusage. Jede Stufe bekäme eigene Tests ohne ROS, nach dem Vorbild der vorhandenen.

Fassung (Vorschlag)	Inhalt	Aufwand
2.4	CIRC in der Punktliste mit einem Feld `hilf=X,Y,Z` für den Hilfspunkt; im Fahrfenster nur noch PTP und LIN; Taste „Go“ streichen, „Ins Fahrfenster“ wird die Haupttaste; Punktlisten laden und speichern	klein bis mittel
2.5	Intrinsic messen: fertige Bahn auf Kollision prüfen und das Ergebnis in Bericht und CSV schreiben; Jerk je Achse ausrechnen und gegen die Joint Limits melden; Verrundung je Ecke statt eines Radius für alle	mittel
3.0	Intrinsic begrenzen: Grenze für die Drehgeschwindigkeit des TCP (Änderung im Wrapper, neuer Wrapper- und Auftragsstand); Variante „Intrinsic + Ruckig“ mit Jerk-Glättung	hoch
offen	Ansteuerung eines echten Roboters über ros2_control; Hindernisse in der Planning Scene; einheitliche Namen im Code (Teil I, Abschnitt 1.2)	–

Anhang B · Wrapper selbst bauen (Bazel)

Zusatz zu Abschnitt 2.4. Für die normale Installation nicht nötig, denn das Projekt enthält den Wrapper fertig gebaut. Selbst bauen muss man nur, wenn `intrinsic_toppra_wrapper.cc` geändert wird oder ein anderes Release von Intrinsic Core zum Einsatz kommen soll. Dafür genügt ein Rechner; das Ergebnis kommt ins Projekt und wird von dort wie in Abschnitt 2.4 verteilt.

Gebraucht wird nicht die Laufzeitumgebung von Intrinsic Core (k3s, `inctl`, OMTS aus deren Getting-Started-Anleitung), sondern nur ein Teil der Bibliotheken für Bahnkurven und TOPP-RA. Bazel baut daraus ein einzelnes Programm.

> **Platz vorher prüfen:** Der erste Bau lädt einen eigenen Compiler (LLVM) und alle Fremdbibliotheken und belegt in `~/.cache/bazel` rund 19 GB; dazu kommt Intrinsic Core selbst. Unter WSL liegt das alles auf dem Windows-Laufwerk C:. Vor dem Bau dort mindestens 30 GB frei haben. Läuft das Laufwerk währenddessen voll, kann Ubuntu Fehler wie „Read-only file system“ oder „Input/output error“ melden. Dann nichts weiter bauen, in PowerShell Ubuntu beenden, auf C: Platz schaffen und Ubuntu neu öffnen:
>
> ```
> wsl --shutdown
> ```

```
# Intrinsic Core in genau diesem Release
sudo apt install -y git curl
cd ~
git clone --branch 20260922.0 https://github.com/intrinsic-ai/intrinsic-core.git
ls ~/intrinsic-core/MODULE.bazel        # muss da sein, sonst hier aufhören

# Bazelisk als "bazel"; holt die Bazel-Version aus .bazelversion (8.8.0)
curl -L -o /tmp/bazelisk \
    https://github.com/bazelbuild/bazelisk/releases/latest/download/bazelisk-linux-amd64
sudo install -m 755 /tmp/bazelisk /usr/local/bin/bazel

# Quellen des Wrappers aus dem Projekt in den Baum von Intrinsic Core legen
Q=~/Display/intrinsic_toppra_wrapper
ls $Q                                   # BUILD  intrinsic_toppra_wrapper.cc  json_klein.h ...
mkdir -p ~/intrinsic-core/intrinsic_toppra_wrapper
cp $Q/BUILD $Q/intrinsic_toppra_wrapper.cc $Q/json_klein.h \
    ~/intrinsic-core/intrinsic_toppra_wrapper/

# bauen; --jobs=4 begrenzt den Speicherbedarf (bei 8 GB RAM: --jobs=2)
cd ~/intrinsic-core
bazel --version                         # muss "bazel 8.8.0" zeigen
bazel build --jobs=4 //intrinsic_toppra_wrapper:intrinsic_toppra_wrapper

# prüfen
bazel-bin/intrinsic_toppra_wrapper/intrinsic_toppra_wrapper --pruefen

# ins Projekt übernehmen; von dort nutzen ihn Oberfläche und andere Rechner
install -m 755 bazel-bin/intrinsic_toppra_wrapper/intrinsic_toppra_wrapper \
    ~/Display/intrinsic_toppra_wrapper/bin/
```

Die Prüfung muss dieselbe Ausgabe zeigen wie in Abschnitt 2.4, nach einer Änderung am Wrapper gegebenenfalls mit neuem Stand.

Wenn es nicht klappt:

- `ls $Q` meldet „No such file or directory“: Der Projektordner liegt nicht unter `~/Display` oder ist älter als der Commit `4ba3eb0` (Oktober 2026), mit dem die Quellen ins Repository kamen. Groß- und Kleinschreibung zählt: die Datei heißt `BUILD`, nicht `Build`.
- `ls ~/intrinsic-core/MODULE.bazel` scheitert oder `bazel build` meldet „only supported from within a workspace“: Intrinsic Core fehlt, der `git clone` ist gescheitert oder wurde übersprungen. Steht in `~/intrinsic-core` nur der Ordner `intrinsic_toppra_wrapper`, den Ordner beiseitelegen und den Block ab `git clone` wiederholen; in einen nicht leeren Ordner klont git nicht:

  ```
  mv ~/intrinsic-core ~/intrinsic-core.leer
  ```

- `bazel --version` zeigt nicht 8.8.0, oder `bazel build` verlangt eine Datei `WORKSPACE`: Es läuft eine alte Bazel statt Bazelisk, meist das Ubuntu-Paket `bazel-bootstrap` (Version 4.2.3, kennt `MODULE.bazel` nicht). Entfernen, dann die Bazelisk-Zeilen oben wiederholen:

  ```
  sudo apt remove -y bazel-bootstrap
  hash -r
  type -a bazel                          # erste Zeile: /usr/local/bin/bazel
  ```

Hinweise:

- Den Wrapper nur im Projekt ändern (`~/Display/intrinsic_toppra_wrapper/`), dann wie oben kopieren, bauen und übernehmen. Die Kopie in Intrinsic Core ist nur die Bauvorlage. Die Oberfläche verlangt mindestens Wrapper-Stand 3.
- Beim Committen mit dem Windows-git geht das Ausführrecht verloren, wenn es nicht eigens gesetzt wird; mit dem git in Ubuntu bleibt es erhalten:

  ```
  git update-index --chmod=+x intrinsic_toppra_wrapper/bin/intrinsic_toppra_wrapper
  ```

- Der gebaute Wrapper verlangt einen Prozessor mit AVX2 (Intel ab Haswell), weil Intrinsic Core in seiner `.bazelrc` für diese Generation baut.
- Die Anleitung von Intrinsic Core setzt für die vollständige Laufzeitumgebung Ubuntu 26.04 voraus. Der Wrapper allein baut und läuft unter Ubuntu 24.04 (getestet).
- Intrinsic Core (Apache 2.0) bleibt unverändert; der Wrapper ist eigener Code und nutzt dessen Bibliotheken nur als Abhängigkeiten.